# 第二章 匀变速直线运动的研究　物理必修一

## 自学元层（先读这页 · 约3分钟）

这页讲一件事：**这本册子怎么用**。它的目标不是"帮你把这章过了"，是四件事——**自主学习**（不等老师，自己能循环起来）、**效率高于课堂**（时间只花在你卡的地方）、**思维框架**（每科一套固定心法，见本页末）、**超常人的效果**（=课堂没有的三个回路+你自己的逐条验收）。这四个词不是口号，对应的机制全在下面。

### 每节怎么走（照这个顺序）

①**开篇页**（1分钟）——先看"学完这节你能做到"：那就是这节的验收标准，学完拿它对账。

②**速览卡**（1分钟）——10秒版结论过一眼，先拿住这节的地标再进细节。

③**正文**——按块走：每块读完合上，用自己的话说一遍这块在讲什么；说不出=回炉这一块。你容易卡的地方，正文和易错卡里提前写了。

④**例题**——先遮住解答自己走一遍，再对答案。对完追问一句：答案的第一笔为什么从那里起笔?

⑤**易错卡**——每张问自己"我会不会犯这个"；会犯的做标记，考前只翻标记的。

⑥**费曼检验**（2分钟）——合上材料，把本节讲给空气听。讲不出的那一段，就是你没懂的那一段——回去只重读那一段，不重读全节。

⑦**自测收口**——做题，错了找"卡在哪→回§重学"的路标（册内标了路标的按路标走），只回错的那一块，不重读全节。

⑧**挂回地图**——看本节串联图，一句话说出这节挂在章地图的哪里。

### 比课堂快在哪（诚实版）

课堂是单向一次过：按全班平均节奏讲，你卡住的那一下不会为你停，而且听懂≠会做。这套册子补的是课堂给不了的三样——**卡点预埋**（你会卡的地方提前写进正文和易错卡，卡住知道往哪回，不用等下次课）、**错误有路由**（错题不是"下次注意"，是有具体去处：回哪节哪块，写着）、**可无限重来**（费曼和自测随时重做，讲到全对为止——课堂错过就错过了，这里不会）。

诚实边界：它不替你做题，也不替你记忆——该自己算的题一道少不了，该重复的遍数一遍少不了。它省掉的是两样：不知道自己哪里没懂的瞎摸索，和被别人节奏拖走的时间。

### 自检清单（每节收口时打勾）

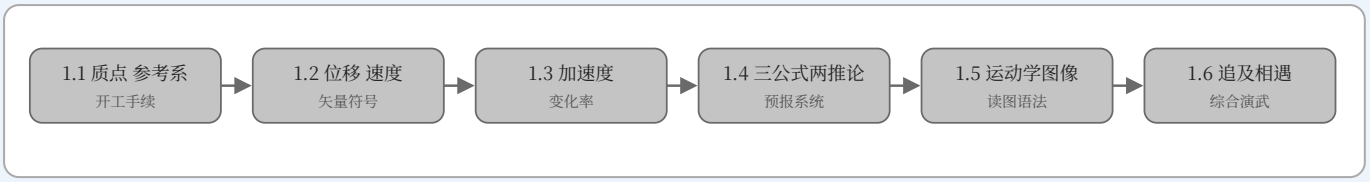
☐ 开篇页"学完这节你能做到"的每一条，都能做到了吗
☐ 不看材料，能讲出本节主线吗（讲不出=没懂，回正文那一块）
☐ 速览卡那几句话，能自己复述吗
☐ 易错卡里标记"我会犯的"，每张都能说出错在哪一步吗
☐ 自测对了几题？错题回读做了吗
☐ 能一句话说出这节挂在章地图哪里吗

**累时模式（状态差的时候这样用）**

累的时候不做新内容，做三件小事（合计约10分钟）：翻一节速览卡拿回地图感；把一节学过的内容合上讲一遍（讲旧的不费劲，还防遗忘）；翻一遍易错卡的标记项。深读区（册内有的节才有）永远可以跳——它自己标着"不读不影响做题"。做题卡壳时只看易错卡和对应小节，不重读全文。

**物理心法一句话**

先建模再动笔——把题的情境翻译成"什么模型、什么关系"，翻译对了式子自己长出来；算错先查翻译，再查计算。




怎么读这张图：从左到右是本章六节的知识流水线——前两节立“描述运动”的地基（对象简化＋矢量符号），中间两节搭“预测运动”的公式系统（变化率＋三公式），后两节装上“看图与实战”的两条腿；箭头=后一节直接建在前一节上，跳节先补前置。

章首地图：2.1 实验：探究小车速度随时间变化的规律（打点计时器·纸带——全章的实验地基·先通电后放车）→ 2.2 速度式 $v=v_0+at$（定义式反着用·刹车截断先行）→ 2.3 位移式 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$（梯形面积推导·三公式合拢·追及判据）→ 2.4 自由落体（纯净版匀加速·伽利略推理链·理想化-修正两段式）。跨章出口：逐差法→1.4推论A同源·共速判据→1.6·惯性系前提→第四章；自由落体=匀变速第一个标准实例。主线读完即可做题；边界提醒：a恒定＋单向直线＋惯性系三前提贯穿全章。

本章目录 第二章 匀变速直线运动的研究（四节） | 2.1 实验：探究小车速度随时间变化的规律（打点计时器·纸带类）：篇页 · 10秒版） · 从一条纸带读出运动（器材/步骤/数 · ｜器材：两位"盖章员"，一条赛道 · ｜步骤：五步流水线，顺序本身就是考 · ｜数据处理：从点距到速度和加速度 · ：定时间刻度——计数点与T · ：求某点瞬时速度——中间时刻技巧 · ：求加速度——逐差法（完整算例，数 · ：v-t图像法——斜率即加速度 · ：判匀变速（不用图像的口算法） · ｜误差分析：投篮手感 vs 装歪的 · 题（真题四段式） · 保底】计时器判别+纸带基础处理（2 · 标准】倾斜木板加速下滑（2019· · 进阶】纸带+牛顿第二定律测动摩擦因 · 本节最高频5张） · 考前60秒（自测6问） · 跨簇连接（本节与全章的桥） · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 联图（文字版） | 2.2 匀变速直线运动的速度与时间的关系：篇页 · 10秒版） · · 后核算"到"预测未来" · ：定义式反着用 · 三求二：全章公式的路由心法 · 图上的匀变速：一眼三种信息 · 断：最重要的边界处理 · 律：第一行写正方向 · 界：这套公式什么时候失效 · 解（四条全） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 刹车6秒问位移：闸门先行的完整演算 · 读v-t图反求加速度与速度（读图三 · · 主卡）刹车题不查"停"：幽灵解照抄 · 符号纪律：减速的 a 忘带负号 · v18挂接易错素材⑤-3）v-t · v18挂接易错素材⑤-2）图形语义 · 答（QA·考前60秒） · 接题（CX·三簇联演） · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 三个公式只有两个是独立的? · =位移"这颗种子从哪来? · 可以被计算"：这一步的意义 · 联图（文字版） | 2.3 匀变速直线运动的位移与时间的关系：篇页 · 10秒版） · · 一个问题：位移式从哪来 · 式：消去t的"无时间投影" · 三求二：路由表正式扩容 · ：$\Delta x=aT^2$——匀变速的"指纹" · ：中间时刻与中间位置——不能互换的 · 断的位移版：40m对30m · 遇：把两个运动减成一个差值 · 界：本节新增的几道闸 · 解（四条全） · 证（三题） · 题精讲 · 判别式三情况完整示范） · 防追尾设计：刹车封顶+反应期联演） · 4张，考前翻一遍） · 考前60秒 · 跨簇连接 · 法（本节题型通用思路） · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 联图（文字版） | 2.4 自由落体运动：篇页 · 10秒版） · · 字读对："自由"落体自由在哪 · 一次到位：令$v_0=0$、$a=g$ · 本地参数"，不是宇宙常数 · 构与两把锁 · 度直觉：5m、20m、45m · 推理链：逻辑＋实验＋外推三件套 · -修正两段式：先解纯净版，再逐项加 · 解（四条全） · 证（三题） · 题 · 比例连环：等时切与等高切一次认清） · 滴水法测g：等时距采样+量级自检双 · 4张，考前翻一遍） · 考前60秒 · 跨簇连接 · 法（本节题型通用思路） · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 联图（文字版） | 全章思维卡 · 全章自测三题

## ◆◆◆ 2.1 实验：探究小车速度随时间变化的规律（打点计时器·纸带类）

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：计时器原理与两机型对比（电磁式4-6V低压交流·复写纸／电火花220V·墨粉纸盘）·五步操作流程与"先通电后放车"铁律·计数点与时间间隔T=0.10s·中间时刻速度法$v_n=(x_n+x_{n+1})/2T$（v18原话：中间时刻平均速度=该点瞬时速度）·逐差法（$9T^2/4T^2$两式）·v-t图斜率法·匀变速判据$\Delta x=aT^2$·误差两分法（偶然/系统）与减误差操作·频闪照片/滴水计时器等效迁移·纸带疏密判运动方向

**学完这节你能做到**（4条，全部可自查）：

1. 给一条打点纸带，能算出任意计数点的瞬时速度和全段加速度
2. 能把"铺木板→穿纸带→通电→放车→取带"按正确顺序排出，并说出"先通电后放车"的理由
3. 看到"每两个计数点间还有4个点未画出"，0.5秒内反应出T=0.10s
4. 能判断一条纸带是不是匀变速，并说出两种判法（位移差恒定 / v-t图成直线）

**难点预警**（3条，说话式）：

- 这节最容易晕的是"纸带上那串数字怎么变成速度和加速度"——先记住本质就两个动作：点距当位移用，平均速度当瞬时速度用，公式都是这两句话穿上符号外衣

- 逐差法公式分母那个$9T^2$长得吓人，但来历只有一行：三组$3aT^2$相加。下面给你完整算例，数字一步不跳，看完你会发现它根本不用背
- "先通电还是先放车"这类排序题年年见，别死记顺序，记住一个理由就够了：刚通电打点还不稳

**前置依赖**：这节要用到 平均速度与瞬时速度、加速度的定义、匀变速判据$\Delta x=aT^2$（都是第1章正文的旧知识）。教材里"误差与有效数字"有专门小节（鲁科2.3前置节），没学过也不挡路——本节把用到的读数规则直接给。思维方式上，这节是"近似与理想化"的第一次实战（用平均速度近似瞬时速度）。节位对照：鲁科版2019第2章§4（p51，独立设节"科学测量：做直线运动物体的瞬时速度"）；人教2019对照=第二章§1"实验：探究小车速度随时间变化的规律"。

---

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 这节是什么 | 用打点计时器（每隔0.02秒在纸带上打一个点的计时仪器）把小车的运动拍成"连拍照"，再从点距算出各点速度和加速度 |
| 为什么重要 | 纸带处理是高考实验题常客——"算T、求v、求a"三件套是整个力学实验的通用地基，后面的实验二测a用的还是同一套技术 |
| 怎么考 | 计数点时间间隔换算｜打某点瞬时速度｜逐差法求a（含"最优算式"选择题）｜先通电后放车排序｜滴水计时器/频闪照片等效迁移｜点迹疏密判运动方向（v18原话） |
| T怎么定 | "还有4个点未画出"＝跨5个间隔→$T=5\times0.02=0.10$s；"每隔四个点取一个"＝"每五个点取一个" |
| 逐差法骨架 | 先判$\Delta x$恒定（匀变速体检），再"远减近"分组：$(s_3+s_4)-(s_1+s_2)$除以$4T^2$（四段）或$(x_4+x_5+x_6)-(x_1+x_2+x_3)$除以$9T^2$（六段·v18原话：利用全部数据减偶然误差） |
| 误差两性格 | 偶然误差多测摊平（估读到0.1mm（v18原话））、系统误差消不掉（打点摩擦/空气阻力）；开头过密点舍去 |

---

## 正文：从一条纸带读出运动（器材/步骤/数据处理/误差分析四段）

### 第一段｜器材：两位"盖章员"，一条赛道

想象你没法一直盯着一辆越跑越快的小车，于是请来一位摄影师：**每隔0.02秒按一次快门**，把小车的位置一张张拍下来。打点计时器就是这位摄影师——它是一种**等时间隔**在纸带上打出点的计时仪器（等时间隔=相邻两个点之间的时间都一样长，这是全部数据处理的根基）。

它吃的是**交流电**（电流方向来回变的电，教室插座供的就是这种，频率50Hz）。每打相邻两个点花0.02秒，这个固定时长叫**打点周期**。

实验里实际有两位"摄影师"，考试爱考它们的区别：

| 机型 | 工作电压 | 打点周期 | 留印部件 |
|---|---|---|---|
| 电磁打点计时器 | 4-6V低压交流电 | 0.02s | 复写纸（压在纸带上、一压就留印的复写用纸） |
| 电火花计时器 | 220V交流 | 0.02s | 墨粉纸盘（类似打印机色带的墨粉盘） |

**到此记住**：两种机型、两档电压（4-6V对220V）、两种留印部件（复写纸对墨粉纸盘）——这三组对应关系就是判别题的答案库。

## 第二段｜步骤：五步流水线，顺序本身就是考点

1. **铺赛道**：把附有滑轮的长木板平放在桌上，打点计时器固定在木板一端，连好电路。
2. **上纸带**：纸带穿过**限位孔**（计时器上约束纸带走向的窄孔，让纸带只走直线）连在小车尾部；小车停靠在靠近计时器的一端。电磁式记得把复写纸压在纸带上方。
3. **先通电**：接通电源，等打点稳定。
4. **再放车**：释放小车拖动纸带（小车由重物经定滑轮牵引；也可以把木板一端垫高，让小车沿斜面自己滑）；车到滑轮前用手按住。
5. **收纸带**：先断电，再取纸带；换新纸带重复2-3次，选一条点迹最清晰的来算。

★高频排序题就埋在这里：**必须先接通电源、待打点稳定后再释放小车**（v18原话·★易错排序题高频·2019教材原文级考点）。理由就是第3步那五个字——"待打点稳定"。◎辅助理解｜先开摄像机再让运动员起跑，别等人家冲过终点才想起开机。

**到此记住**：顺序链"铺→穿→通→放→取"（通电在放车之前，断电在取带之前）。

## 第三段｜数据处理：从点距到速度和加速度

开工前先立四个路标（本节的思维骨架，建模观四步显式化）：

#### 第1步：定时间刻度——计数点与T

0.02s一个点太密，全都用会把读数误差放大。做法：**每隔4个间隔圈一个计数点**（计数点=你圈出来参与计算、点上标了字母的点），相邻计数点间的时间间隔：

$T = 5 \times 0.02\ \text{s} = \mathbf{0.10\ s}$

题目里两种说法是同一件事："每五个点取一个计数点" = "每隔四个点取一个"（中间隔4个点，跨过5个间隔·v18原话：两说法等价）。

#### 第2步：求某点瞬时速度——中间时刻技巧

匀变速运动里，**一段时间的中间时刻，瞬时速度恰好等于这段的平均速度**。所以求C点的瞬时速度，就量它前后两段位移：

$v_C = x_{BD} / 2T$

点破思维方式：$v_n=(x_n+x_{n+1})/2T$ 本来是个平均速度，匀变速里它严格等于中间时刻的瞬时速度——实验里我们**有意**用平均速度近似瞬时速度，这就是"近似与理想化"，是这节真正要练的判断力。

#### 第3步：求加速度——逐差法（完整算例，数字一步不跳）

**先立判据**：匀变速=连续相等时间的位移差恒定，即 $x_2-x_1 = x_3-x_2 = \cdots = aT^2$。

**六段数据的通式推导**（纸带划出$x_1$~$x_6$六段，"远减近"分三组）：

$x_4-x_1=(x_2-x_1)+(x_3-x_2)+(x_4-x_3)=aT^2+aT^2+aT^2=3aT^2$

同理 $x_5-x_2=3aT^2$、$x_6-x_3=3aT^2$，三式相加：

$9aT^2=(x_4+x_5+x_6)-(x_1+x_2+x_3) \implies a=[(x_4+x_5+x_6)-(x_1+x_2+x_3)] / 9T^2$

分母$9T^2$的来历就这一行：三个$3aT^2$相加。忘了公式就现场推，三行而已。

**四段数据的真题算例**（数据即下面例2·2019全国Ⅰ T22）：

四段相邻位移 AB=1.20、BC=1.95、CD=2.70、DE=3.45（单位cm）。先做"匀变速体检"：BC−AB=0.75、CD−BC=0.75、DE−CD=0.75（cm），位移差恒定√——这一眼就是"回归检验"步。然后：

$a=[(s_{CD}+s_{DE})-(s_{AB}+s_{BC})]/4T^2=(2.70+3.45-1.20-1.95)\times10^{-2}\ m/4\times(0.10\ s)^2=3.00\times10^{-2}\ m/0.040\ s^2=\mathbf{0.75\ m/s^2}$

分子一步不跳：2.70+3.45=6.15，1.20+1.95=3.15，6.15−3.15=3.00（cm）；分母一步不跳：$4\times0.10^2=0.040$（$s^2$）。

**第4步：v-t图像法——斜率即加速度**

把每个计数点的瞬时速度（第2步技巧）算出来描点，**图像规格（供装配层渲染真图）**：横轴t/s，以计数点时刻为刻度（0、0.10、0.20、0.30……）；纵轴v/(m·s$^{-1}$)；把5~6个(v, t)数据点逐一描出；用直尺画一条直线，让数据点大致均匀地分居直线两侧（不是把点连成折线）；**直线斜率=加速度a**。若点明显弯成曲线，说明不是匀变速——图像形状本身就是"回归检验"。

**第5步：判匀变速（不用图像的口算法）**

连续相等时间的位移差Δx为定值（v18原话：连续相等时间位移差Δx为定值，此即匀变速判据） → 匀变速。上面算例里"相邻差恒为0.75cm"就是现场示范。

**到此记住**：数据处理三件套——T=0.10s（换算）、$v_n=(x_n+x_{n+1})/2T$（中间时刻）、逐差法（全数据上场）；外加一张v-t图（斜率=a，顺带验匀变速）。

### 第四段｜误差分析：投篮手感 vs 装歪的篮筐

误差分两种性格：**偶然误差**——忽大忽小，多测几次能摊平，像投篮手感时好时坏；**系统误差**——总往同一个方向偏，多测也消不掉，像篮筐装歪了球总往一侧弹。本节的来源与对策：

| 来源 | 类型（v18标注） | 对策 |
|---|---|---|
| 刻度读数估读有起伏 | 偶然 | 最小刻度1mm的尺，读数**估读到0.1mm**（毫米的下一位）；这个"可靠位+1位估读位"的记法就是有效数字的实际操作 |
| 量距方式不当（分段量） | —（操作性问题） | **一次量出各计数点到O点的距离，再相减得各段x**——勿分段量（v18原话）：每段都重新对零，估读误差会叠起来 |
| 打点摩擦 | 系统 | 知道它存在；多测摊不平，分析时要心里有数 |
| 空气阻力 | 系统 | 同上 |
| 开头点迹过密 | — | **舍去开头过密集的点迹（v18原话）**，从点距清晰处开始选计数点 |

**到此记住**：两类误差性格不同（偶然能摊平、系统消不掉）；两个减误差动作=估读到0.1mm + 一次量到O点再相减；开头密点舍掉。

---

## 经典例题（真题四段式）

**图规格（供装配层渲染）**：图A＝装置图——长木板一端固定打点计时器（标出限位孔与复写纸位置），纸带连小车，小车经细绳绕过板端定滑轮挂重物；图B＝例2纸带——A、B、C、D、E五个计数点从左到右，点距渐大（AB最密），旁标刻度尺（B=1.20、C=3.15、D=5.85、E=9.30，单位cm）。

### 例1【保底】计时器判别+纸带基础处理（2023·福建部分地市一检（福州市卷）·T11，5分）

**【题干】**打点计时器是高中物理实验中常用的实验器材，请你完成下列有关问题：

(1) 图示计时器带墨粉纸盘，它是_____（选填"A"或"B"）。A. 电磁打点计时器　B. 电火花计时器

(2) 一小车在重物牵引下拖着穿过限位孔的纸带沿平直轨道加速运动，下图是打出的纸带的一段，相邻两个计数点之间还有4个点未画出。已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz。纸带上O、A、B、C、D为计数点，OA=3.18、OB=6.74、OC=10.69、OD=15.05（单位：cm）。①图中标出的相邻两计数点的时间间隔T=_____s；②小车的加速度a=_____$m/s^2$（计算结果保留2位有效数字）。

**【解答】**

(1) 墨粉纸盘是电火花计时器的特征部件（电磁式用复写纸压纸带）→ 选**B**。

(2)① 相邻两计数点间还有4个点未画出 → 跨5个打点周期：$\mathbf{T = 5\times 0.02s = 0.10s}$。

② 先把"到O点距离"换成"相邻段位移"（正是误差分析说的"一次量到O点，再相减"）：

$s_1$=OA=3.18cm，$s_2$=OB−OA=6.74−3.18=3.56cm，$s_3$=OC−OB=10.69−6.74=3.95cm，$s_4$=OD−OC=15.05−10.69=4.36cm

匀变速体检：$s_2-s_1$=0.38、$s_3-s_2$=0.39、$s_4-s_3$=0.41（cm），近似等差渐增√。四段逐差，分数式完整展开：

$a = [(s_3+s_4)-(s_1+s_2)] / 4T^2 = (3.95+4.36-3.18-3.56)\times10^{-2}\ m / 4\times(0.10\ s)^2 = 1.57\times10^{-2}\ m / 0.040\ s^2 = 0.3925 \approx \mathbf{0.39\ m/s^2}$

分子一步不跳：3.95+4.36=8.31，3.18+3.56=6.74，8.31−6.74=1.57（cm）。保留2位有效数字→**0.39**。

**【怎么想到的】**看到"带墨粉纸盘"，触发的是第一段那张判别对照表：墨粉纸盘＝电火花、复写纸＝电磁——两档电压、两种留印部件，答案库直接查，不用想第二秒。第二问最可能卡在两处：一是把"到O点距离"直接当位移代进逐差法——先相减换成相邻段位移（"一次量到O点再相减"在这题里就是得分动作本身）；二是分母随手写$9T^2$——手里是四段数据，分母跟段数走（四段$4T^2$），六段才轮到$9T^2$。

**【定级】**保底（基础操作/读数）

### 例2【标准】倾斜木板加速下滑（2019·全国卷Ⅰ·T22）——本节母题

**【题干】**某小组利用打点计时器对物块沿倾斜的长木板加速下滑时的运动进行探究。物块拖动纸带下滑，打出的纸带一部分如图。交流电频率50Hz，纸带上每两个相邻计数点间还有4个点未画出。A、B、C、D、E五个点中打点计时器最先打出的是_____点；打出C点时物块速度大小为_____m/s（3位有效数字）；物块下滑加速度大小为_____$m/s^2$（2位有效数字）。

**【解答】**

① 定时间刻度：还有4个点未画出 → T=5×0.02s=0.10s。

② 判先后：物块**加速**下滑 → 点距越打越大 → 点距小（密）的一端是先打的 → **A**。

③ 求vC：C是B到D这段的中间时刻。四段相邻位移AB=1.20、BC=1.95、CD=2.70、DE=3.45（cm），则xBD=BC+CD=1.95+2.70=4.65cm：

$v_C = x_{BD} / 2T = 4.65\times10^{-2}\ m / 0.20\ s = 0.2325 \approx \mathbf{0.233\ m/s}$

④ 求a（四段逐差，完整展开）：

$a = [(s_{CD}+s_{DE})-(s_{AB}+s_{BC})] / 4T^2 = 3.00\times10^{-2}\ m / 0.040\ s^2 = \mathbf{0.75\ m/s^2}$

**【怎么想到的】**看到"加速下滑+纸带"，先别急着找公式——纸带题的第一动作是把"点"翻译成"时间"：还有4个点未画出，跨5个间隔，T=0.10s，这步定错后面全错。三问的作答顺序也别跟着题目走：先判先后（疏密定方向），再求中间量vC，最后逐差求a。最容易走的岔路是"最先打出"填E——"图从左往右画、阅读顺序就是打点顺序"的错觉；死因：加速下滑点距越打越大，密的一端才是先打的，A端最密。另一处暗卡在vC的分子

——不是BC段也不是CD段，是B到D整段（C是这段的中间时刻，前后各占一个T）；逐差法分母忘了就来历现场推：相邻差恒为$aT^2$，隔两段的差是$2aT^2$，四段式分子（$s_3+s_4$）−($s_1+s_2$)=$4aT^2$，分母$4T^2$。一句话带走：纸带是一串等时快照，点距就是速度的影子——先读影子疏密，再动笔。

**【定级】**标准（数据处理）

**【同类一题自测】**若换成"减速下滑"，最先打出的是哪个点？（点距渐小 → 疏的一端先打 → E。想通"疏密=快慢"，方向题就毕业了。）

### 例3【进阶】纸带+牛顿第二定律测动摩擦因数（2019·全国卷Ⅱ·T22）

**【题干】**用铁架台、长木板、铁块、米尺、电磁打点计时器（50Hz）测铁块与木板间动摩擦因数。木板倾角θ=30°，接通电源释放铁块，由纸带测得加速度a（计数点间还有4点未画出）。(1) μ=____（用θ、g、a表示）；(2) 由逐差法得a=1.97m/s²，g取9.80m/s²，求μ。

**【解答】**

(1) 对铁块沿斜面列牛顿第二定律：$mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma$，两边约去m：

$\mu = (g\cdot\sin\theta-a) / (g\cdot\cos\theta)$

(2) 代入数字，一步不跳：$g\cdot\sin30°=9.80\times0.5=4.90$；$g\cdot\cos30°=9.80\times0.866=8.49$（三位有效数字）：

$\mu = (4.90-1.97) / 8.49 = 2.93 / 8.49 = 0.345 \approx \mathbf{0.35}$

**【怎么想到的】**看到"测动摩擦因数"，触发的是分工意识：纸带只负责把a量出来，剩下的交给受力分析——两段式流水线（纸带：逐差出a；斜面：牛顿第二定律出μ）。看着像要死算的"用θ、g、a表示"，其实正交分解列完式子约掉m，μ自己就解出来了。最可能卡在sin30°和cos30°谁乘谁——重力沿斜面的分量是mgsinθ（驱动下滑），压斜面的分量是mgcosθ（决定摩擦），口诀"驱动用sin、压力用cos"；另一处小卡是有效数字：0.345按题目要求保留2位得0.35，别把中间值抄上去。超纲注记：牛顿第二定律第三章才正式展开——本节先认"分工"即可，式子会照抄就行。

**【定级】**进阶（综合计算）

---

## 易错卡（本节最高频5张）

| 症状 | 错因 | 维持机制 | 钉死 |
|---|---|---|---|
| "先放小车，再开电源" | 凭生活直觉"先让东西动起来" | 排序题凭感觉排，没回到打点原理 | 钉死：先接通电源→待打点稳定→再释放小车（2019教材原文级考点） |
| 见"还有4个点未画出"就把T算成0.02s | 只盯着"4个点"，没数"间隔" | 把点数当间隔数用 | 钉死：4个未画出=5个间隔→T=5×0.02=0.10s；"每隔四个点取一个"="每五个点取一个" |
| 四段数据硬套六段公式，分母乱写$9T^2$ | 背公式没看来历 | 把逐差法公式当咒语默写 | 钉死：$9T^2$=三组$3aT^2$相加；手里几段数据就按"远减近"分组现推，分母跟着组数走（"最优算式"选择题2024甘肃T11(2)考过，认准用满全部数据的算式） |
| 一段一段分开量距离 | 觉得"分段量更直接" | 没意识到每次重新对零都在引入新估读 | 钉死：一次量出各计数点到O点距离，相减得各段x |
| 纸带默认"从左往右、左边先打" | 把阅读顺序当打点顺序 | 默认图面方向=时间方向 | 钉死：先看疏密趋势——加速时点距渐大、密端先打；减速反之 |

## QA·考前60秒（自测6问）

1. 电磁式和电火花计时器怎么秒判？——两档电压（4-6V低压交流对220V）＋两种留印部件（复写纸对墨粉纸盘）；图示带墨粉纸盘即电火花（2023福建一检T11(1)原图示即电火花）
2. "还有4个点未画出"T是多少？——5个间隔→0.10s；"每隔四个点取一个"="每五个点取一个"，两种说法同一件事
3. 逐差法分母为什么是$9T^2$？——六段"远减近"三组、每组$3aT^2$，相加得$9aT^2$；四段数据用$(s_3+s_4)-(s_1+s_2)=4aT^2$，分母$4T^2$——分母跟着段数走
4. $v_n=(x_n+x_{n+1})/2T$ 到底是什么速度？——$x_n$与$x_{n+1}$拼成的那一段的平均速度；匀变速里严格等于中间时刻（第n点）的瞬时速度
5. 为什么舍去开头过密的点迹？——点距太小，读数误差在位移里的占比就大；从点距清晰处起取计数点
6. 滴水计时器、频闪照片、手机逐帧和纸带什么关系？——全是"等时间隔记录位置"，数据处理同一套（2017全国Ⅰ T22、2020江苏T11的迁移考法）

## CX·跨簇连接（本节与全章的桥）

- **$\Delta x=aT^2$的双身份**：在§1.4它是推论A（理论侧：相邻相等时间位移差恒定）；在本节它是判匀变速的口算体检（实验侧：BC−AB=CD−BC=0.75cm恒定√）。同一个式子，纸带是它的实锤现场。
- **频闪照片的同构观**（素材位：同章频闪同构素材——此处引其内容与口诀）：公路旁等间距的树、频闪照片的像点、纸带的点迹，都是"等时空距序列=运动记录"——口诀"序号等距像频闪，斜率倒数是速度；陌生图式别慌张，变回x-t再读它"。
- **通往2.2的接口**：第4步图像法"直线斜率=加速度"，正是2.2速度式$v=v_0+at$里"斜率=加速度"的实验前置——本节画出倾斜直线，2.2就把它翻译成公式。

## 应试打法

1. **计数点换算**：见"还有N个点未画出"→间隔=(N+1)个→T=(N+1)×0.02s；N=4最常见，条件反射T=0.10s
2. **求某点瞬时速度**：找它前后两段，v=(x前+x后)/2T，套中间时刻技巧
3. **逐差法求a**：先数有几段位移——四段用$[(s_3+s_4)-(s_1+s_2)]/4T^2$，六段用$[(x_4+x_5+x_6)-(x_1+x_2+x_3)]/9T^2$；"最优算式"选择题认准"用满全部数据"的那一个（2024甘肃T11(2)考过选D）
4. **操作排序题**：默写链条"固定→穿纸带→通电→稳定→放车→按住→断电→取带"
5. **等效迁移题**：滴水计时器（水滴当打点）、频闪照片（闪光当打点）、手机拍摄逐帧（2017全国Ⅰ T22、2020江苏T11）——本质都是"等时间间隔记录位置"，套同一套数据处理
6. **疏密判方向**：先判趋势（点距变大=加速），再定先后（加速密端先打，减速疏端先打）

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

**为什么需要逐差法**（逐差法=把纸带各段位移分组相减、再合起来解出a的方法）：只用相邻两段算$a=(x_2-x_1)/T^2$的话，这两段的读数误差直接决定答案；逐差法让**每一段数据都上场**，像全班接力不许任何人坐冷

板凳，偶然误差被摊平。

**"中间时刻=瞬时速度"为什么只在匀变速严格成立？**匀变速的v-t图是直线，一段时间内的图线是梯形，平均速度=中位线=$(v_0+v)/2$，而梯形中位线恰好落在中间时刻——所以"取前后两段求平均"（$v_n=(x_n+x_{n+1})/2T$）严格等于该点的瞬时速度。非匀变速图线弯曲，中位线漂移，平均与瞬时错开——这就是第2步必须先判匀变速（或题给匀变速）的原因。2.2会把这个事实写成推论B。

**从纸带到频闪到手机慢动作：等时距采样的一般观**。打点0.02s一拍、频闪灯固定间隔闪光、相机每秒几十帧——本质全是"固定Δt记录位置序列"。采样越密，位置变化被记录得越细，但读数与处理成本越高；计数点"隔4个取1"就是在精度与工作量之间做权衡。科学测量永远是"精度—成本"的谈判桌，这是"近似与理想化"的第二课。

## 费曼检验（装配层插桩·学完立即做·2分钟）

**“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”**——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲明白“从一条纸带读出全套运动信息”的流水线——装置两机型怎么选→五步操作为什么先通电→T=0.10 s怎么来→逐差法为什么用全部数据。

**第一步·先说结论**（纸带=一串等时快照；T=0.10 s、Δx恒定即匀变速）→**第二步·再说为什么**（先通电是等打点稳定；逐差用全部数据是减偶然误差）→**第三步·举个例子**（2019·全国卷Ⅰ T22：点距疏密定打点先后，B到D整段求vC）。

**照妖镜**（典型错误·可溯）：先放小车后开机——易错卡①，v18实验一步骤原文可溯（先接通电源，待打点稳定后再释放小车）。⚠**简化边界**：打点摩擦与空气阻力归入系统误差，讲的时候一句“系统误差消不掉、只能估”即可，深究在误差分析段。

## 本节串联图（文字版）

上游：1.2位移速度（平均/瞬时速度定义）→ 1.3加速度（a的定义）—本节是它们的第一次实测
本节：2.1实验 打点计时器·纸带类（节位：鲁科2.4 p51 | 人教2章§1）
  装置：电磁式（4-6V交流·复写纸）／电火花（220V交流·墨粉纸盘），打点周期0.02s
  数据三件套：T=0.10s（计数点）| $v_n=(x_n+x_{n+1})/2T$（中间时刻）| 逐差法a（$9T^2/4T^2$两式）
  判据与检验：$\Delta x=aT^2$恒定→匀变速（§1.4推论A的实验化身）；v-t图斜率=a（回归检验）
下游：2.2速度式（本节图像法"斜率=a"的公式化）→ 实验二（探究a与力、质量的关系）用同一套纸带技术测a
思维骨架（建模观）：真实小车运动 → 理想化（等时快照＋近似）→ 数学表达（$v_n$、a公式）→ 回归检验（Δx恒定／图像成线）
边界：节位=鲁科2.4（p51）；前置=鲁科2.3误差与有效数字；思维方式=近似与理想化（平均速度近似瞬时速度）

## ◆◆◆ 2.2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：速度式 $v=v_0+at$（定义式反着用）· 五量知三求二路由心法 · v-t图倾斜直线=匀变速（斜率=加速度、纵截距=初速度）· 刹车截断三步仪式（t停=$v_0/|a|$）· 幽灵解人工丢弃 · 符号纪律（先定正方向）· a恒定前提 · 常见误解四条 · 刹车/电动车/高铁情境

**学完这节你能做到**（4条，全部可自查）：

1. 给 $v_0$、v、a、t 里任知其三，能列参数表路由到速度式，算出第四个量（含反解 t 和 a）
2. 看 v-t 图能一次读出三样：纵截距=初速度，斜率=加速度，倾斜直线=匀变速
3. 刹车题条件反射先算 t停，所问时间超过 t停 就按"停止截断"处理，永不交"倒车解"（v18原话：公式在v=0之后会"数学上"给出反向运动的解，物理上物体早已静止，必须人工丢弃）
4. 计算第一行写"取×方向为正"，所有量带符号代入，符号约定自洽

**难点预警**（3条，说话式）：

- 刹车题的坑不在算，在"停"。直接把题目给的时间代进公式的人，公式全对、答案全错——t停=$v_0/|a|$ 这道闸门必须走在所有计算前面。1.3 立下的"刹车先求停时"flag，这一节正式兑现
- 符号纪律是第二章通用的坑：取 $v_0$ 方向为正后，匀减速的 a 必须带负号代入。把 a 当"减速率"取正数直接代，等于偷偷换了一套正方向还没登记
- "匀变速"三个字是公式的入场券。读题先圈"匀加速/匀减速/加速度恒定"字样——没有这几个字，本节公式禁止使用

**前置依赖**：这节要用到 **1.3 加速度**（a=Δv/Δt 与符号纪律三步流程）和 **v-t 图斜率=加速度**（1.3 图A已铺垫）。如果"斜率=加速度"的手感还没建立，先回 1.3 的 v-t 图——本节就是把这个图形直觉翻译成公式语言。

---

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | **速度式 $v = v_0 + at$**：匀变速运动里"任一时刻多快"的计算器。它不是新知识——就是加速度定义式 $a=(v-v_0)/t$ 反着用（v18原话：a=(v−v0)/t 的直接变形，给出"任一时刻多快"） |
| 为什么重要 | 全章公式组的第一个：2.3 的两个位移公式是它的展开，2.4 自由落体是它的特化；"五量知三求二"的路由心法在这里立骨架 |
| 怎么考 | 刹车/停止陷阱选择题年年出（t停截断就是判分点）· v-t 图斜率读 a · 公式反解与符号纪律 · km/h 忘换算的经典事故 |

---

## 正文

### 从"事后核算"到"预测未来"

1.3 里学加速度，给定两段速度求 a——那是**事后核算**：事情发生了，量化它。

真实问题反着来：导航说"当前 20m/s、每秒减速 5m/s，3 秒后你多快"。出发前就要答案——这是**预测**。

物理在这一步第一次交付"用现在预测未来"的封闭公式组。它也是整个力学的入场仪式：从这里开始，运动不再只被描述，可以被计算。

### 速度式：定义式反着用

$a=(v-v_0)/t$ 是定义（事后核算）。移项：

$$\mathbf{v = v_0 + at}$$

同一个式子，两种用法：正向算 a（已知速度变化，求变化得多快），反着算 v（已知变化快慢，求未来任一时刻的速度）。速度式不需要背——认出它就是定义式的变形。

**读式**：$v_0$ 是出发时的速度底数，at 是这段时间累积的"改动量"，两者相加就是此刻速度。a>0 往上加，a<0 往下减。

### 五量知三求二：全章公式的路由心法

匀变速运动一共 5 个量在流动：$v_0$、v、a、t、x。全章公式只管一件事：**知道任意三个，求剩下两个**——五量知三求二。

不背"什么题用什么公式"的选择口诀。先列**已知/未知参数表**，再路由：

| 公式 | 覆盖的量 | 缺的量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| ① $v = v_0 + at$ | $v_0$、v、a、t | x | **本节** |
| ② $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ | $v_0$、x、a、t | v | 2.3 |
| ③ $v^2 - v_0^2 = 2ax$ | $v_0$、v、a、x | t | 2.3 |

路由规则一眼可见：每个公式固定缺一个量——你恰好缺的那个量，就是该用的公式。缺 x 用①，缺 v 用②，缺 t 用③。这跟点菜一个道理：三道菜的食谱各固定不放一样食材，你手里恰好缺哪样，点不放那样的那道菜正好。

本节先把①号讲透；②③号 2.3 到货后，这张路由表才算完工。

### v-t 图上的匀变速：一眼三种信息

匀变速的 v-t 图是**倾斜直线**——a 恒定，斜率处处相等。（曲线=非匀变速；这在本节升格为公式使用的铁门槛：图线弯了，公式禁用。）

一条倾斜直线，一次读出三样：

- **纵截距**（t=0 的高度）= $v_0$
- **斜率** = a
- **直线本身** = 匀变速的资格证

图和公式是同一件事的两种写法：图上线段从 10m/s 落到 0、耗时 4s，翻译成公式语言就是"$v_0$=10、v=0、t=4"。代公式前先画草图，所有量自动对号入座。

**【v-t图像·图A完整规格】（供装配层渲染真图）**

- **图名**：图A 三种运动一张图认全
- **坐标系**：横轴时间t（s），范围0～8；纵轴速度v（m/s），范围−2～14；0轴加粗
- **线段1（匀加速）**：从(0,2)到(4,10)的倾斜直线，旁注"倾斜直线=匀变速；纵截距2=$v_0$；斜率(10−2)/4=2m/s²=a"
- **线段2（匀速）**：从(4,10)到(8,10)的水平线，旁注"水平线=匀速，斜率为零，a=0"
- **关键点坐标**：(0,2)、(4,10)折点、(8,10)
- **图下注**：纵轴是 v，纵轴是什么，交点和高度的语义就跟着定——先认轴，再看线

### 刹车截断：最重要的边界处理

公式只认"a恒定"，不认"车已经停了"。所以刹车题多一条铁律：

**先求停止时间 $t_{停} = v_0/|a|$，再与所问时间比较**（v18原话：刹车截断先求t停）。

- 所问时间 ⩽ t停：正常代公式
- 所问时间 > t停：车在 t停 已停稳，其后是**静止**——末速度按 0、过程只算到 t停

为什么必须截断？把匀减速的直线在脑内延长：速度穿过 0 之后变负——负速度=倒车。公式的数学世界允许倒车（它只管"a恒定"这一条），物理世界没有这回事。v=0 之后公式给出的"倒车解"叫**幽灵解**：数学上合法，物理上不存在，必须人工丢弃。

**刹车三步仪式（逐题必走）**：①求 t停=$v_0/|a|$ → ②与所问时间比较 → ③超时则截断（按 t停 算）。

### 符号纪律：第一行写正方向

匀减速题的负号不是麻烦，是信息。处理规则两行：

1. 取 $v_0$ 方向为正方向（直线运动的默认约定），写在计算第一行
2. a 与正方向反向（减速），a 必须带负号代入

两套自洽的约定（取前进方向为正→a=−5；取后退方向为正→a=+5 但 $v_0$=−20）给出同一个物理。**符号约定自洽，比正负号本身重要**。

### 适用边界：这套公式什么时候失效

1. **a 恒定是入场券**。空气阻力不可忽略（a 随速度变）、弹簧弹力主导（a 随形变变）——三公式直接作废，回到 Δv/Δt 逐段处理。
2. **单向直线+惯性系**。速度的正负承载方向的前提是一维直线；1.3 的"同号加速、异号减速"在这里继续管用。
3. **刹车是前提失效的样板**。v=0 的瞬间，"匀减速"这个前提死亡——之后的一切计算都不归公式管。截断不是技巧，是承认公式的边界。

### 常见误解（四条全）

| 误解 | 反例 | 纠偏动作 |
|---|---|---|
| ① 看到直线运动就套三公式 | 飞机降落滑跑，阻力随速度变小，a 在变 | 读题先圈"匀变速/恒定加速度"字样，没圈到就不用 |
| ② 刹车题直接代题目给的时间 | 20m/s 刹车 a=5，问 6s——直接代得 30m，对的是 40m | t停 闸门先行：先求 4s，再比较 |
| ③ 减速运动把 a 当正数代 | a=−5 按 5 代入，v=$v_0$+at 越减越大 | 取 $v_0$ 方向为正，减速的 a 带负号入场 |
| ④ km/h 不换算直接代 | 72km/h 当 72m/s 用，答案放大 3.6 倍 | 换算是进公式的门票：÷3.6 |

### 最小验证：三题自测（先做再看答案）

1. 摩托车从静止匀加速，a=3m/s$^2$，5s 末速度多大?

**答**：v=$v_0$+at=0+3×5=**15m/s**（$v_0$=0 是匀变速的特例，2.4 自由落体就是它）。

1. 汽车以 15m/s 行驶，刹车获得 3m/s$^2$ 的减速。几秒停稳？停车后第 6s 末它还在动吗?

**答**：t停=15/3=**5s**；第 6s>5s，静止不动。问第 6s 末的速度，答"0"——不是再算一遍公式。

1. 某电动车 v-t 图：0～4s 从 2m/s 匀加速到 10m/s，4～8s 保持 10m/s。0～4s 的 a 是多少？图线纵截距是哪个量？

**答**：a=(10−2)/4=**$2\,m/s^2$**；纵截距 2m/s 就是 **$v_0$**。

---

## 经典例题精讲

### 例1 刹车6秒问位移：闸门先行的完整演算（v18标杆例）

**题干**：汽车以 72km/h 的速度行驶，刹车后获得 $5m/s^2$ 的减速。求刹车后 6s 内的位移。

**解答**：

第一步，换算、定方向：$v_0$=72km/h=20m/s；取汽车前进方向为正方向，减速则 $a=-5m/s^2$。

第二步，闸门先行：令 v=0，t停=$v_0/|a|$=20/5=**4s**。

第三步，比较：所问 6s>4s——车在第 4s 末停稳，6s 里的"运动"实为 4s 刹车+2s 静止。

第四步，按 t停 算位移：刹车段 v-t 图线是从 20m/s 落到 0 的斜线，图线下方是三角形——x=½×20×4=**40m**。（"图线下面积=位移"的完整展开在 2.3；三角形的底和高初一就会，这里先用。）

**幽灵解对照（为什么"直接代 6s"是错的）**：把"匀减速"不看死活地延长到 6s，图线会穿过时间轴继续向下——速度变负，物体"倒车"。那段虚线三角形的面积在横轴下方（负的），公式却会把它一起加进答案。数字对照：全按公式代 t=6s 得 30m；比真实的 40m 少的 10m，正是那个"倒车三角形"（底 2s、高 10m，½×2×10）被扣掉的部分。**公式不会替你踩刹车**。

**【怎么想到的】**

看到"刹车"和"6s内"两个词，手要先停在公式上——刹车题的第一反应不是代公式，是问"它能一直减下去吗"。这一问就是截断模型的开关。岔路口在"直接代 t=6"：这条路看着最顺（数据全是现成的），实际已经死了——它默认 6s 里车一直在匀减速，而车 4s 就停了，公式不知道，还在替一辆停稳的车"倒车"。真正容易卡壳的有两处：一是 t停=$v_0/|a|$ 哪来的——不是新公式，是速度式里令 v=0 解出 t，认出来就不慌；二是停稳后为什么按 4s 算位移——把图画出来就通了：4s 后图线落回横轴，下方面积不再增长，虚线多出的那块是倒扣的假面积。一句话讲给外行：这题像按"全程开到底"报导航时间——车 4 小时就停进了车位，剩下 2 小时的"行程"是计划书里根本不会发生的一页，照单全报就成了幽灵行程。

**定级**：★★☆ 进阶·刹车截断招牌题（高考年年出，幽灵解是判分点）

**【v-t图像·图B完整规格】（供装配层渲染真图）**

- **图名**：图B 刹车截断：实线是物理，虚线是幽灵
- **坐标系**：横轴时间t（s），范围0～7，在4、6处画格线；纵轴速度v（m/s），范围−12～22；0轴加粗
- **线段1（真实刹车段·实线加粗）**：从(0,20)到(4,0)的倾斜直线，斜率=$-5m/s^2$，线下画浅色阴影（三角形面积=½×20×4=40m=真实位移），旁注"4s停稳：实线区域=40m"
- **线段2（幽灵段·虚线）**：从(4,0)延长到(6,−10)的倾斜虚线，线下（横轴下方）画斜纹阴影，旁注"公式虚构的'倒车'：这块负面积若被代入，答案变成30m——物理上不存在，丢弃"
- **关键点坐标**：(0,20)、(4,0)折点、(6,−10)虚线端点；横轴6s处标注"所问时刻"、4s处标注"t停=4s"
- **图下注**：横轴下方的虚线三角形（底2s、高10m）=公式自动补上的"倒车面积"。刹车题截断的本质：只算横轴上方的实线区域

**例2 读v-t图反求加速度与速度（读图三看第一题）**

**题干**：某电动车做直线测试，v-t 图如下：0～4s 图线从 2m/s 匀加速上升到 10m/s；4～8s 图线保持 10m/s 水平。求 0～4s 的加速度、8s 末的速度，并说出图线纵截距的含义。

**解答**：

0～4s：倾斜直线=匀变速，斜率=加速度——a=(10−2)/4=**$2\mathrm{m/s^2}$**。

4～8s：水平线=匀速，斜率为零——a=0，速度恒为 10m/s，故 8s 末速度=**10m/s**。

纵截距：t=0 时高度为 2m/s——**这就是 $v_0$**。图上读数即公式里的字母。

**【怎么想到的】**

读图题的第一动作永远是"看轴"：纵轴是 v，倾斜直线的斜率才轮得到加速度（纵轴若是 x，斜率是速度——两本图账不能串）。这题真正的卡点只有一个：8s 末的速度——有人会拿斜率 2 去乘 8 算出 16m/s，那是把"匀加速"延续了全程，忘了 4s 后图线已经水平、该换"匀速"这本账了。一句话讲给外行：v-t 图像一支温度计的记录纸，线多陡=变温多快，线多高=此刻多热——读数先看刻度盘（轴），再看曲线走势（线）。

**定级**：★☆☆ 保底·读图三看（触发点+卡壳预判减配两要素——无岔路网的单动作题）

**【v-t图像·图C完整规格】（供装配层渲染真图）**

- **图名**：图C 电动车测试的v-t记录
- **坐标系**：横轴时间t（s），范围0～8，在4处画格线；纵轴速度v（m/s），范围0～12
- **线段1**：从(0,2)到(4,10)的倾斜直线，旁注"斜率=(10−2)/4=$2\mathrm{m/s^2}$=加速度"
- **线段2**：从(4,10)到(8,10)的水平线，旁注"水平=匀速10m/s，a=0"
- **关键点坐标**：(0,2)处标注"纵截距=$v_0$=2m/s"、(4,10)折点、(8,10)
- **图下注**：两段线两种运动——斜线匀加速、水平匀速；一张图两种走法，交点（折点）就是换挡位的地方

---

## 易错卡

**卡①（主卡）刹车题不查"停"：幽灵解照抄**

- **症状**："以 20m/s 行驶，刹车获得 $5\mathrm{m/s^2}$ 减速，求 6s 内位移"——直接代 t=6；或求出 t停=4s 后仍按 6s 算；或答"6s 末速度=20−5×6=−10m/s"并保留负速度。
- **错因**：把公式当万能代数机，忘了"a 恒定"这个前提在 v=0 的瞬间死亡。负速度在数学里是"反向运动"，在刹车题里是幽灵。
- **维持机制**：低难度题（所问时间小于 t停）直接代也对——错误方法被结果长期奖励；等所问时间超过 t停 的题出现，反馈已经滞后到考场上。
- **钉死**（三步仪式，逐题必走）：**先求 $t_{停}=v_0/|a|$ → 与所问时间比较 → 超时截断（按 t停 算，未速按 0）**。判卷视角：40m 是答案，直接代 6s 的 30m 是坑——差的 10m 就是判分点。

**卡② 符号纪律：减速的 a 忘带负号**

- **症状**："减速 $5\mathrm{m/s^2}$"按 a=+5 代入 $v=v_0+at$，算出越刹越快；或各步骤符号混写（$v_0$ 为正、a 取正、又判"减速"）。

- **错因**：把"a 的大小"和"a 的符号"混为一谈——"减速 5m/s²"是物理描述，代公式必须翻译成"取前进方向为正，a=−5m/s²"。
- **维持机制**：教辅答案常直接印大小、不展示符号约定，"裸代"也能对答案；代价在多步骤题（符号错→速度错→位移全错）才爆发。
- **钉死**：计算第一行写"取×方向为正方向"，此后每个量带符号入场；末了负号读作方向，不读作"算错了"。（1.3 三步流程继续管用：同号加速、异号减速。）

### 卡③（v18挂接易错素材⑤-3）v-t 交点当"相遇"

- **症状**：见两条 v-t 图线相交，答"两车相遇"。
- **错因**：x-t 图的交点语义（同位置=相遇）先入为主，搬到 v-t 图没换账——纵轴是 v，交点=**同速度（共速）**，两车位置可以差十万八千里。
- **维持机制**：x-t 图先学，"交点=相遇"图式固化；两种图长得像，语义搬家没人提醒。
- **钉死**：**先认轴，再看线**——交点含义由纵轴决定：纵轴是 x=相遇，纵轴是 v=共速。v-t 上的共速常是间距最大或最小的临界时刻（本节 CX 演一遍：共速=间距由缩转涨的转折），这个"临界"身份 2.3 正式展开。

### 卡④（v18挂接易错素材⑤-2）图形语义串账：v-t 图上读"回到出发点"

- **症状**：v-t 图线落回横轴（v=0），读成"回到出发点"；或只看线不看线下，把图里藏的位移信息整个丢掉。
- **错因**：v-t 图里藏着两份信息——线上读速度、线下藏位移。x-t 的"回到出发点"是位置语义；v-t 的"落到横轴"是停下语义。
- **维持机制**：图像题平时只训练"读线"；"面积=位移"在 2.3 才正式登场——本节先在例1用三角形，见过一次就不陌生。
- **钉死**：v-t 图两句话——**线上的点=此刻速度，线下的面积=走过的位移**（面积规则 2.3 系统展开）。先认轴，再看线；直线匀变、曲线变，斜率陡缓加速度。

---

## 快问快答（QA·考前60秒）

1. **三公式怎么选，要不要背口诀？**——不背。列已知/未知参数表，缺哪个量就用缺那个量的公式：缺 x 用①、缺 v 用②、缺 t 用③。表格见"五量知三求二"。
2. **自由落体是新的运动类型吗？**——不是。它就是匀变速取特例：$v_0=0$、$a=g$。本节公式全部适用，$v=v_0+at$ 变成 $v=gt$。2.4 正式展开。
3. **刹车题为什么必须先求 t停？**——因为"匀减速"的前提在 v=0 瞬间失效，之后公式给出的是"倒车"幽灵解。$t停=v_0/|a|$ 是把物理边界翻译给公式听的动作。
4. **v-t 图的纵截距和斜率各是什么？**——纵截距=$v_0$，斜率=a。图与公式是同一件事的两种写法，代公式前先画草图，量自动对号。
5. **速度式只能正着算 v 吗？**——一条式子四个用法：算 v（$v=v_0+at$）、算 $v_0$（$v_0=v-at$）、算 t（$t=(v-v_0)/a$）、算 a（$a=(v-v_0)/t$）——最后这个就是定义式本尊。
6. **公式里的 s 和 x 有区别吗？**——没有。都是位移，x 是教材符号、s 是传统符号，混排不影响物理含义。

## 跨簇连接题（CX·三簇联演）

**题**：甲车以 6m/s 匀速行驶，乙车在甲后方 10m 处以 10m/s 同向行驶。乙刹车减速，加速度大小 $2m/s^2$（取行驶方向为正，则 $a=-2m/s^2$）。

①乙几秒后与甲共速?

②在 v-t 图上画出两条图线，"共速"对应什么几何特征？共速时两车相距多远?

③共速之后，两车间距怎么变?

**解答**：

①速度式：$v=v_0+at \rightarrow 6=10-2t \rightarrow$ **t=2s**。

②乙的图线从 10 匀减速下降，甲的水平线停在 6——两线交于 (2s, 6m/s)：**v-t 图交点=共速**（不是相遇，见卡③）。共速时乙比甲多走的距离=两线之间三角形的面积=½×2s×4m/s=4m，故间距=10−4=**6m**。

③共速前乙快甲慢，间距一直在缩小；共速后乙慢甲快，间距开始拉大——**共速时刻是间距由缩小转为拉大的转折点**，此刻的 6m 是全程最小间距。

（速度参照、斜率语义、速度式、两线间面积——四个工具一题走全；追及相遇的完整判据 2.3 系统展开。）

## 应试打法

**考位清单**：

- 刹车/停止陷阱选择题——**年年出**，t停 截断就是判分点
- 纸带与频闪 $\Delta x=aT^2$ 实验计算（推论A，2.3 正式展开，先眼熟名字）
- $v_0=0$ 比例结论与图像复合（2.3 展开）
- 追及相遇问题中匀减速段的公式处理（2.3 展开，本节 CX 是它的定性预演）

**打法四句**：

1. 见"减速到停"四个字，手先写 $t停=v_0/|a|$——闸门先行，再谈其他
2. 计算第一行写正方向，a 随之带号；负号是方向信息，不是错误
3. km/h ÷3.6 换算完再进公式——72km/h≠72m/s
4. 图像题三看：先认轴、再看线、后取点——交点语义由纵轴说了算

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

### 为什么三个公式只有两个是独立的?

匀变速整个未来只被两个数字锁死：$v_0$ 和 a。时间 t 是唯一自由流动的量——所以独立的关系式只有两条，第三条公式不是新信息，是前两条消去 t 的投影。速度-位移式（③）就是①②联立消 t 的产物：不背它也能现场推出来。**认出公式之间的家族关系，比多背一条省力得多**。识别"几个参数足以锁定一个系统"是建模的第一动作：匀变速里找到的答案是 $v_0$ 和 a 这两个数字——找到它们，未来每一刻的速度都被咬死。2.4 的自由落体就是给这对参数取特例值（$v_0=0$、$a=g$），一行新公式都不用背。

### "面积=位移"这颗种子从哪来?

把 0～4s 切成无数根小竖条：每根的高是"那一瞬间的速度"、宽是"那一小段时间"——速度×时间=那一小段的位移，竖条全部加起来=总位移。你初一会的是结论（三角形、梯形的面积公式），物理告诉你结论为什么成立：**面积是把"速度×时间"一路累加起来的几何形态**。这套"切条累加"的思想 2.3 系统展开，它还有个大名字——积分的雏形。先不深究名字，记住图形直觉：刹车题的 40m，就是你眼前那块三角形。

### "运动可以被计算"：这一步的意义

在这之前，物理回答的都是"是什么"（位移、速度、加速度的定义）——描述已经发生的。速度式第一次回答"将会是什么"：现在的状态+恒定的变化规则→未来任一时刻。从描述到预测，这是物理成为"硬科学"的分水岭，也是后面动力学（力为什么这样安排运动）的地基：先能算，才谈得上问为什么。

---

## 费曼检验（装配层插桩·学完立即做·2分钟）

**“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”**——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲明白“为什么速度式不用背”＋“刹车题为什么必须t停先行”。

**第一步·先说结论**（$v=v_0+at$就是$a=(v-v_0)/t$反着用，任一时刻多快）→**第二步·再说为什么**（a恒定才叫匀变速，公式才成立；v=0之后公式给的是倒车幽灵解）→**第三步·举个例子**（20 m/s刹车5 m/s²：t停=4 s，问6 s按4 s算）。

**照妖镜**（典型错误·可溯）：直接代t=6得“倒车解”——易错卡，v18原话可溯（物理上物体早已静止，这个解必须人工丢弃）。**卡壳路由**：卡在“公式为什么不用背”→回正文§速度式（定义式反着用）；卡在“倒车解哪来的”→回正文§刹车截断＋易错卡（v=0之后数学解人工丢弃）。**⚠简化边界**：a恒定前提失效的场景（变力）一句“分段处理”带过，微积分在深读区。

## 本节串联图（文字版）

```
上游：1.3 加速度（a=Δv/Δt 定义+符号纪律+「刹车先求停时」flag）
本节：2.2 速度式 v=v₀+at —— 定义式反着用（事后核算→预测未来）
      ├ 五量知三求二路由表（本节立骨架：①号公式上岗，②③号2.3到货）
      ├ v-t 图三读（纵截距=v₀ / 斜率=a / 倾斜直线=匀变速资格证）
      └ 刹车截断三步仪式（t停=v₀/|a|→比较→截断）—1.3 的 flag 在此兑现
下游：2.3 位移式+速度-位移式—路由表扩容；面积=位移正式展开；追及相遇三大判据
      2.4 自由落体 = 本节特化（v₀=0、a=g），零新公式
边界：a恒定+单向直线+惯性系三前提；v=0 后"匀减速"死亡—刹车截断是前提失效的处理样板
```

---

## ◆◆◆ 2.3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

---

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：位移式 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$（梯形面积推导）· 平均速度=$(v_0+v)/2$（仅匀变速）· 速度-位移式 $v^2-v_0^2=2ax$（消t的无时间投影）· 五量知三求二路由表②③到货 · 推论A $\Delta x=aT^2$（匀变速指纹·2.1纸带的公式化·v18原话：纸带、频闪照片求a的标准工具）· 推论B 中间时刻=$(v_0+v)/2$（v18原话：建立"平均速度=(v0+v)/2"仅匀变速成立）与中间位置=$\sqrt{((v_0^2+v^2)/2)}$不可互换 · 刹车截断位移版（40m对30m）· 比例结论

1:3:5/1:4:9与两把锁 · 追及相遇三大判据（共速临界/位移关系+判别式/图像面积差）· 判别式三情况（Δ>0两次/Δ=0擦边/Δ<0没戏）· 刹车特例封顶进判别式 · 时间平移修正 · 差值函数思维

**学完这节你能做到**（4条，全部可自查）：

1. 给 $v_0$、a、t 能用②式算位移，给 $v_0$、a、x 能用③式反求任意量——列五量表路由，不背"什么题用哪条"
2. 纸带/频闪题见 Δx 恒定，能条件反射写出 $a=\Delta x/T^2$（推论A），并说出它与逐差法的关系
3. 刹车位移题先算 t停 再代——6s内刹车位移答 30m 的卷面，这一节之后不应再出现
4. 追及题会列位移约束方程并用判别式三情况下结论，共速、相遇、"恰好不相撞"三个判据分得清

**难点预警**（3条，说话式）：

- 中间时刻和中间位置是两个不同的点：前者=$(v_0+v)/2$，后者=$\sqrt{((v_0^2+v^2)/2)}$且恒更大——匀加速时后半段走得快，走到"位置中点"的时刻比"时间中点"晚，那一刻速度已经被拉高了。选择题常客，图像一画就破
- 追及题的方程会"说谎"：甲刹车追乙解出t=9s，可甲4s就停了——方程把"甲倒车"的数学解也算进去。凡见"刹车/停止"，第一动作是算t停、位移封顶，再进判别式
- 判别式给的是"数学上几个交点"，不是"物理上追上几次"——Δ>0的两根必须物理筛根：乙越跑越快的题，甲在首次追上后就再没机会，第二根是模型边界的牺牲品

**前置依赖**：这节直接建在 2.2 速度式（①式）与"v-t图线下面积=位移"的图形直觉上——②式就是把那块梯形面积写成公式；追及判据还要用 2.2 的共速概念（交点=共速≠相遇）。本节同时回收 2.1 的实验：纸带Δx恒定在这节拿到公式身份 $\Delta x=aT^2$。

---

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 | | |
|---|---|---|---|
| 这节是什么 | ②位移式 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$（v18原话：x = v0t + ½at²·匀变速v-t图线下面积=梯形面积推导）与③速度-位移式 $v^2-v_0^2=2ax$（v18原话：从②解t代入①·题目不给t也不求t时一步到位）到货，路由表凑齐；推论A/B两把快刀；追及相遇三大判据 | | |
| 为什么重要 | 匀减速刹车的位移、纸带求a、追及会不会撞——全章计算底盘在这一节合拢；判别式把"能否追上"变成代数题·v18原话：把总时间切成小段，每段内速度近似不变（"累积"语法第一次给出可计算的预测） | | |
| 核心判据 | 共速=距离极值临界（拉开转追赶的转折）；相遇=位置相同（撞上的情况速度不等）——两个判据管两件事 | | |
| 刹车位移铁律 | 先算 $t_{停}=v_0/$ | a | ，所问时间超过t停就按t停算位移——公式在停车后给的是"倒车解"，必须人工丢弃 |
| 比例结论 | 仅 $v_0=0$ 的匀变速：连续相等T内位移比1:3:5、前nT总位移比1:4:9、T末速度比1:2:3——两把锁：初速为零+连续等时 | | |
| 追及方程 | $x_{后}(t)-x_{前}(t)=\Delta x_0$ → 一元二次方程；判别式Δ>0两次相遇/Δ=0恰好共速擦边/Δ<0永远追不上 | | |
| 图像法何时用 | 只问最大/最小距离不问时间——v-t图两线间面积差直读，免解方程 | | |

## 正文

### 先回答一个问题：位移式从哪来

2.2说好"面积=位移正式展开"——兑现就在这一步。匀变速的v-t图是直线，0到t时间内的位移=图线下梯形面积=（上底+下底）×高÷2=$(v_0+v)t/2$，把①式$v=v_0+at$代入：

$$x = (v_0+v)t/2 = v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

这就是②位移式。推导顺手送出一件副产品：**平均速度=$(v_0+v)/2$——注意它仅对匀变速成立**（梯形中位线=算术平均；变加速图线弯曲，中位线漂移，这个式子就不准了）。

### ③号公式：消去t的"无时间投影"

从②解出t代入①，消掉时间，得到③速度-位移式：**$v^2-v_0^2=2ax$**。它的用途一句话：题目不给t也不求t时一步到位。比如"刹车距离"：末速度v=0，$x=v_0^2/(2|a|)$——20m/s刹车、5m/s²减速，一式得40m，连时间都不用碰。

### 五量知三求二：路由表正式扩容

2.2立的骨架"①号上岗、②③2.3到货"——现在三式凑齐，路由表就是点菜单翻到后两页：

| 已知 → 求 | 路由 |
|---|---|
| $v_0$、a、t → x | ②式 |
| $v_0$、a、x → v（t未知） | ③式 |
| $v_0$、v、x → a | ③式变形 |

先列五量表（$v_0$、v、a、t、x），已知三、未知二，找恰好覆盖的公式——查表调用，不背"什么时候用哪条"。

### 推论A：$\Delta x=aT^2$——匀变速的"指纹"

相邻相等时间间隔T内的位移差恒定：**$\Delta x=aT^2$**。这是2.1纸带处理的公式身份：纸带连续三段8cm、10cm、12cm，Δx=2cm恒定→匀变速实锤，$a=\Delta x/T^2=2m/s^2$。反过来也成立：Δx不恒定就不是匀变速——它是判匀变速的口算判据。

### 推论B：中间时刻与中间位置——不能互换的双胞胎

**中间时刻速度$=(v_0+v)/2$**（推论B，匀变速专属）；**中间位置速度$=\sqrt{((v_0^2+v^2)/2)}$**。后者恒更大——均方根压算术平均。物理画面：匀加速时后半段走得快，走到"位置中点"的时刻比"时间中点"晚，那一刻速度已经涨上去了。两者选择题里专门设卡，画图一秒分清，死记反而混。

### 刹车截断的位移版：40m对30m

2.2例1预告的位移侧正式展开：20m/s刹车、$5m/s^2$减速，问6s内位移。$t_{停}=20/5=4s<6s$——4s末车已停，位移封顶：$x=v_0t_{停}+\frac{1}{2}at_{停}^2=20\times4-\frac{1}{2}\times5\times16=40m$（或$x=v_0^2/(2|a|)=40m$）。直接代t=6得120−90=30m，错——公式把"静止后又倒车"的2s算进去了。公式给的是数学解，物理场景裁决：停稳后a已不是−5（静摩擦接管），匀变速前提失效，那个"倒车解"必须人工丢弃。

### 追及相遇：把两个运动减成一个差值

多体第一纪律：**同一参考系、同一时间零点**——乙晚出发，它的公式里时间就是$(t-t_0)$，$t<t_0$段乙没动。然后盯一个量：距离函数$\Delta x(t)=x_{前}(t)-x_{后}(t)$。它的变化率=速度差，所以**速度差为零（共速）的时刻=距离取极值的时刻**——这就是"共速是临界"的完整含义。

三大判据按题型取用：

- ①**速度相等判据**：追不上先共速→距离最大；能追上则共速时距离最小（临界：恰好共速追上=一擦而过）。
- ②**位移关系判据**：追上 ⇔ $x_{后}-x_{前}=$初始间距$\Delta x_0$——代入公式解一元二次方程，判别式Δ给三种情况：Δ>0两次相遇（先追上后反超）、Δ=0恰好共速擦边、Δ<0永远追不上。
- ③**图像判据**：v-t图两线间的"面积差"=位移差，共速点两侧面积差直读最大/最小距离。只问极值距离不问时间时，这是降维打击——甲6m/s匀速、乙静止$1m/s^2$加速：共速t=6s，最大距离=36−18=18m；追上$6t=\frac{1}{2}t^2\rightarrow t=12s$、位置72m，图像与公式两法互验。

**刹车特例进判别式**：前车减速必须先算$t_{停}$、位移封顶——否则"前车倒车"会污染整个方程。

### 适用边界：本节新增的几道闸

- 比例结论两把锁：**初速为零+连续相等时间间隔**——漏验$v_0=0$是刷题最高频翻车点（边界④）；
- 平均速度$=(v_0+v)/2$与"中间时刻速度"仅限匀变速（边界⑤）；
- 追及判据在匀变速框架内成立；变加速只能回v-t图像面积法或数值积分（§1.4区边界②）；
- 一维前提：环道追逐、船渡河是二维问题，本章判据不直接迁移（§1.4区边界④）；
- "恰好避免相撞"=此刻共速且位置恰好差一个安全距离——共速是临界，不是"碰前瞬间"（§1.4区边界⑤）。

### 常见误解（四条全）

| # | 错误说法 | 纠偏 |
|---|---|---|
| 1 | "中间时刻速度=中间位置速度" | 前者=$(v_0+v)/2$，后者=$\sqrt{((v_0^2+v^2)/2)}$更大——匀加速后半段快，位置中点来得晚、速度已涨 |
| 2 | "相遇时速度必相等"／"共速即相遇" | 相遇=位置相同（撞上的情况速度不等）；共速=此刻一样快（位置可差很远）——查位置与查速度是两个动作 |
| 3 | "追上后一定反超" | 临界情形$\Delta=0$：追上瞬间恰好共速，之后可保持并排——解出t后把共速时刻与追上时刻对比再下结论 |
| 4 | "乙晚出发$t_0$，直接代t" | 乙的公式里时间是$(t-t_0)$，$t<t_0$段乙位移为零——分段写或换元$\tau=t-t_0$ |

### 最小验证（三题）

1. 纸带连续三段T=0.1s位移8cm、10cm、12cm，求a。——$\Delta x=2cm$恒定→$a=0.02/0.01=2m/s^2$，方向与运动方向相同。
2. 初速为零的匀加速，第1、2、3个T内位移比？——1:3:5（前nT总位移比才是1:4:9——先问清"第几个"还是"前几个"）。
3. 甲10m/s匀速，乙同地同时6m/s、$1m/s^2$加速追。何时共速？相距多远？何时追上？——共速t=4s（$10=6+t$），此时$\Delta x=40-32=8m$为最大距离；追上$10t=6t+\frac{1}{2}t^2\rightarrow t=8s$，双方均80m。

---

## 经典例题精讲

### 例1（判别式三情况完整示范）

乙在甲前方L=20m，甲以10m/s匀速追，乙同时以$2m/s^2$从静止加速。能否追上?

**解**：追上条件：甲位移=乙位移+20 → $10t=20+\frac{1}{2}\cdot 2\cdot t^2$ → $\mathbf{t^2-10t+20=0}$ → $\Delta=100-80=20>0$ → 两根$t=(10\pm\sqrt{20})/2\approx$**2.76s与7.24s**。物理筛根：乙一直在加速、越来越快，甲匀速在首次追上后再也追不上——$t_1\approx2.76s$首次追上（此后乙反超），$t_2=7.24s$是二次曲线的第二个数学交点，物理上无意义（模型边界：匀加速无限持续的假设在长时间下失真）。结论：**能追上，首次用时约2.76s**。

**图B规格（v-t图，供装配层渲染）**：横轴t、纵轴v；甲=10m/s水平线，乙=过原点斜线（斜率2）；交点(5s, 10m/s)=共速=追上前最大距离时刻；5s前两线间面积=最大距离=50−25−20=5m；两线间面积在$t_1\approx2.76s$前累计差恰好=20m（初始间距补齐=追上）。

**【怎么想到的】**看到"前后车+初始间距L+一个加速一个匀速"，先别急着套"追及公式"——第一动作是列位移约束：追上=甲走的=乙走的+L，这一行列对，后面全是解方程。最容易走的岔路是把判别式的两根都抄上去，还配一句"两次追上"——死因：乙一直在加速，10m/s的匀速甲在$t_1$之后再无反超机会，$t_2$只是两条曲线的第二个交点，"匀加速无限持续"的模型在7秒尺度上已经失真。你最容易卡的是"$\Delta=20>0$到底几次"——判别式只回答"数学上几个交点"，物理筛根是必做的一道安检；以及设未知数时忘了L该加在乙那边——谁在前方，L就加在谁的位移上。一句话带走：判别式是"能否追上"的体检表——$\Delta>0$追得上、$\Delta=0$擦边共速、$\Delta<0$没戏，但体检表不替你筛根。

**【定级】**标准（判别式+物理筛根双考点；本节母题型）

**例2（防追尾设计：刹车封顶+反应期联演）**

前后车均以20m/s行驶，间距12m。前车随时可急刹（$a=-5m/s^2$），后车发现险情需0.5s反应后以相同a刹车。这个间距安全吗？最小间距多大?

**解**：前车刹车距离=$20^2/(2\times5)$=40m；后车总需=反应距离$20\times0.5$=10m＋刹车距离40m=50m。最终间距=12+40−50=**2m>0，安全**。过程账：反应期内两车同速、间距保持12m；后车刹车后（与前者同减速度、但晚刹车0.5s），后车速度恒大于前车，间距单调减小，最小值2m出现在后车停稳时刻（t=4.5s；前车4s已停时间距2.625m）。工程结论：安全车距至少要覆盖"反应距离"——跟车"2秒法则"的物理来源。

**图C规格（v-t图，供装配层渲染）**：两车v-t线同高20m/s起点；前车t=0起斜率−5直线，t=4s落零；后车0.5s内水平，之后平行斜率−5、t=4.5s落零；两线间"错位平行四边形"面积=反应距离10m——前车多停0.5s的差异全部由初始间距12m兜底，剩2m。

**【怎么想到的】**看到"反应时间+前后车刹车"，先别急着列一个大方程——拆成三笔账：反应期（后车多走10m）、刹车期（两车刹车距离同40m，抵消）、封顶时刻（前车4s先停、后车4.5s后停，间距最小在后车停稳时）。最容易走的岔路是直接对全程列位移等式判判别式——死因：前车4s就停了，判别式方程把"前车倒车"的解也算进去，结论整体作废；刹车封顶必须走在方程前面。最容易卡的一步是"最小间距出现在哪个时刻"——不是共速时刻（本题两车从未共速到零以下），而是后车停稳、前车早已停稳、两者都不再动的时刻，此刻间距=12+40−50=2m。一句话带走：防追尾=让"刹车距离差"（这里是反应距离10m）永远小于初始间距。

**【定级】**标准（三段分账+封顶时刻判断；工程情境综合题）

## 易错卡（4张，考前翻一遍）

| # | 症状（错误说法） | 错因 | 维持机制 | 钉死 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "中间时刻速度就是中间位置速度" | 两个"中"字合并同类项——时间的中点与路程的中点是两个时刻 | 画v-t图强制二选一：算术平均=$(v_0+v)/2$落在时间中点；均方根$\sqrt{((v_0^2+v^2)/2)}$落在位置中点且更大 | 匀加速后半段快→走到位置中点的时刻更晚→那一刻速度更高——先认轴，再看线；非匀变段别乱均，中时速度不适用（§1.5图像素材完整口诀） |
| 2 | "追上的时候两车速度相等" | 把"追上=位置追平"与"共速"焊死 | 见"相遇/追上"先问自己查什么：查位置列位移约束，查速度看共速临界——两个判据管两件事 | 相遇≠共速：撞上的情况速度就不等；共速时往往距离最大或最小 |
| 3 | "判别式两根都写上，说追上两次" | 把"数学交点数"当"物理相遇数"——数学解没过物理安检 | 解出根后强制补一句筛根：谁在加速？首根之后还有机会吗？模型边界（匀加速无限持续）在哪个尺度失真? | 判别式回答"几个交点"，物理裁决"哪个有效"——数学解不筛直接抄是追及题丢分的第二重灾区（第一重是忘统一参考系） |
| 4 | "乙晚出发2s，把t直接代进两个公式" | 两个物体的钟没对齐——时间零点没统一 | 多体题动笔第一行写"以乙出发时刻起算"或换元$\tau=t-t_0$；乙的每条公式里时间都是$\tau$ | 乙运动时长是$t-t_0$，$t<t_0$段乙位移为零——时间平移修正是本题型的隐形第一坑 |

## QA·考前60秒

1. 路由表②③怎么查？——已知$(v_0,a,t)$求x→②式；已知$(v_0,a,x)$求v→③式；已知$(v_0,v,x)$求a→③式变形——五量表先列，恰好覆盖。

2. 中间时刻与中间位置谁大？——中间位置大：$\sqrt{((v_0^2+v^2)/2)}>(v_0+v)/2$（均方根>算术平均）——选择题常客。
3. 比例结论1:3:5什么时候能用？——仅$v_0=0$的匀加速、且是"连续相等时间间隔内"——两把锁缺一不可；"前nT总位移比"是1:4:9。
4. "恰好不相撞"的数学语言？——共速时$\Delta x=0$（距离最小值恰为0）——临界=判别式$\Delta=0$，"一擦而过"。
5. 追及题动笔前必检哪三坑？——①参考系统一②时间零点统一（晚出发要修）③刹车封顶。
6. 公式里的s和x有区别吗？——没有，都是位移（一维带符号）；题目给"路程"要先换算成位移才能代公式。

---

## CX·跨簇连接

**等距+时间比 → 推论B快刀（§1.4推论B）**：匀加速物体依次经过A、B、C，AB=BC=6m，tAB:tBC=2:1。求vA:vB:vC与加速度。谱：设tBC=t、tAB=2t，等位移+速度关联解得vA:vB:vC=1:5:7、$a=2m/s^2$（取t=1s：vA=1、vB=5、vC=7；位移验证AB=1×2+½×2×4=6√、BC=5×1+½×2×1=6√）。快刀验法：等距时平均速度与时间成反比（$\bar{v}$AB:$\bar{v}$BC=1:2），用推论B"中间时刻速度=段平均速度"直接列v(1s):v(2.5s)=3:6=1:2——推论B把二次方程降成一次口算。本桥连着：2.1纸带（等时隔数据）、2.2共速、本节推论B。

---

## 应试打法（本节题型通用思路）

1. **刹车位移陷阱**（年年出）：先t停后代值；位移封顶$x=v_0^2/(2|a|)$；6s内答30m是标准错解（40m才是物理解）。
2. **纸带/频闪$\Delta x=aT^2$**（实验复合）：判匀变速→求a→接2.1逐差法；"间距恒定"即"匀变速实锤"。
3. **比例结论复合题**：先验两把锁（$v_0=0$？连续等时？）再用1:3:5/1:4:9；与图像复合时用面积分块看比例最稳。
4. **追及相遇综合**（计算+选择）：三坑检查单（参考系/时间零点/刹车封顶）→列位移约束→判别式三情况→物理筛根；"避免相撞"=共速+安全距离。
5. **多过程过桥过隧道**：任一部分在洞中，车长要加进位移；最短方案是临界，入洞即减出洞冲；末速为零倒着看，逆向匀加化繁简。
6. **图像法选择题**：只问最大/最小距离不问时间→面积差直读；共速点=极值点=交点三重身份一次认清。

---

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

**为什么恰好是"三个公式、两条独立链"？** 匀变速运动由$v_0$、a两个参数完全确定，t是自由变量，所以独立的函数关系只有两条：v(t)与x(t)。③式$v^2-v_0^2=2ax$是两链消去t的"无时间投影"——它不携带新信息，只是换了记账视角。看清"自由参数数=独立关系数"，任何运动学公式组都能自动重组——这一语法同样适用于自由落体（$v_0=0$、a=g特化）与竖直上抛（a=−g分段）。（段尾延伸：这套"几个参数锁定系统"的识别动作，是建模的第一课。）

**为什么x=面积？** 把总时间切成小段，每段内速度近似不变，$v\cdot\Delta t\approx$一小段位移，全部累加=图线下总面积；$\Delta t\to 0$就是积分思想。"累积"语法第一次给出可计算的预测——后面算功（F-s图面积）、算冲量（F-t图面积）都是同一个语法，认出它就永远不用重学。

**差值函数思维与极值判据**。别盯着两个物体各自的位置，盯"差值"这一个量——变量从2个降到1个，问题立刻降维。为什么"速度相等"恰好是距离极值点？Δx(t)对t求导=速度差——距离函数的斜率=速度差，斜率为零处取极值。位移是t的二次函数，两条二次曲线求交点=解二次方程，"能否追上"被翻译成"判别式正负"——物理问题与代数结构一一对应：认识结构，而不是记住题型。

---

## 费曼检验（装配层插桩·学完立即做·2分钟）

**“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”**——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：用一张v-t图给同桌讲清三条公式怎么同源：面积=梯形→②位移式；两式消t→③速度-位移式；中点时刻→平均速度=$(v_0+v)/2$。

**第一步·先说结论**（三公式是同一运动的三个投影，信息守恒可互推）→**第二步·再说为什么**（图线下面积累积=位移；消去t=换记账视角不携带新信息）→**第三步·举个例子**（判别式三情况：Δ>0两次相遇仍须物理筛根——乙加速甲匀速，$t_2$是模型边界牺牲品）。

**照妖镜**（典型错误·可溯）：把“两次追上”当结论不筛根——易错卡，v18同簇深度追问可溯（Δ>0=两次相遇：先追上后反超）。**卡壳路由**：卡在“三公式怎么互推”→回正文§推导链（面积=梯形→②·消t→③）；卡在“Δ>0为什么不能直接答两次”→回例1物理筛根＋易错卡。**⚠简化边界**：匀加速无限持续的假设在长时间尺度失真，讲的时候一句“模型有边界”即可。

## 本节串联图（文字版）

```
上游：2.2速度式（①式+共速概念）｜v-t图面积=位移（2.2图形直觉）
本节：2.3 位移与时间 —— ②x=v₀t+½at²（梯形推导）+③v²−v₀²=2ax（消t投影）→ 路由表凑齐
      ├ 推论A Δx=aT²（2.1纸带的公式身份·匀变速指纹）
      ├ 推论B 中间时刻=(v₀+v)/2 ≠ 中间位置=√((v₀²+v²)/2)
      ├ 刹车截断位移版（t停→封顶→40m对30m）
      └ 追及相遇三大判据（共速临界/位移关系+判别式三情况/图像面积差）+时间平移修正
下游：2.4 自由落体（v₀=0、a=g——三公式的第一个特化现场）；实验二（a与力、质量）
边界：匀变速框架（a恒定/单向直线/惯性系）；比例结论两把锁；追及判据一维前提；"恰好不相撞"=共速+安全距离
```

### ◆◆◆ 2.4 自由落体运动

---

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：自由落体两要件（$v_0=0$＋只受重力）缺一不可 · 三公式特化 $v=gt$／$h=\frac{1}{2}gt^2$／$v^2=2gh$（零新公式）· g是"本地参数"（赤道9.780/北京9.801/两极9.832；计算9.8粗算10）· 比例结构1:3:5/1:4:9/1:2:3与"等时切vs等高切"√2族 · 时间尺度直觉（1s落5m/2s落20m/3s落45m·10米台入水≈14m/s）· 伽利略推理链（捆缚佯谬→斜面冲淡重力→极限外推）· 理想化-修正两段式方法论 · 频闪照片/滴水法测g（2.1同构回收）· 量级自检纪律 · 完全失重注记

**学完这节你能做到**（4条，全部可自查）：

1. 给一个下落场景，能按两要件逐查判它是不是自由落体（初速为零？只受重力?）
2. $v_0=0$三式直接用：给t求h、给h求t、给h求v——不新背任何公式

3. 等时间切分用1:3:5、等高度切分用√2族，两把锁认得清、不混用
4. 能完整复述伽利略推理链（佯谬→斜面→外推），并说出它凭什么推翻"重的落得快"

**难点预警**（3条，说话式）：

- "刚开始下落瞬间v=0，所以a=0"是本节头号坑：a由合力决定，此刻合力=mg——速度和加速度是两本账，簇③"脱钩"在这里第一次物理现身
- "自由"不是"不受任何力"：恰恰是**只受重力**——有空气阻力就不"自由"，日常经验和理想条件是两套各自成立的结论，别互相串门
- 比例结论有两把锁（$v_0$=0＋连续**等时**切）：等时间切是1:3:5，等**高度**切时间比立刻换√2族——把1:3:5套到等高切分上，答案必错

**前置依赖**：2.2/2.3的三个公式与比例结论（本节令$v_0$=0、a=g直接特化——2.2串联图"零新公式"的预告在此兑现）；1.4理想化模型思想（质点→无阻力落体，同一条方法论）；2.1的频闪照片读法（等时距序列——本节滴水法/频闪测g的数据处理与纸带同套）。

---

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | 删掉空气阻力、从静止下落的"纯净版匀加速"（v18原话：删掉空气阻力、从静止开始、只受重力的"纯净版下落"）——所有物体加速度都是g，它是匀变速公式的第一个特化现场 |
| 为什么重要 | 双重角色：匀变速的标准实例＋伽利略科学方法（理想模型+逻辑推理+实验外推）的教学现场——"重的落得快"这个两千年直觉在这里被推翻 |
| 怎么考 | 基本计算与比例结构（选择）、频闪/滴水/纸带测g（实验）、v-t过原点直线斜率=g（图像）、含阻力落体定性判断（纸片哪条v-t图） |
| 三个硬动作 | 两要件逐查→$v_0$=0三式代入→比例先认锁 |
| 一个纪律 | 量级自检：1s落5m——算出"一秒落几百米"当场回查题设 |
| 一条边界 | 空气阻力可忽略才"自由"；羽毛/纸片/雨滴终速场景失效 |

---

## 正文

### 先把名字读对："自由"落体自由在哪

定义：物体只在**重力**作用下从**静止**开始下落的运动。两个要件缺一不可：初速度为零＋只受重力（空气阻力必须可忽略）。"自由"二字常被读反——它不是"不受任何力"，恰恰是"除重力外不受其他力"；一旦空气阻力显著，不同形状密度的物体加速度各不相同（雨滴有终端速度，硬币远高于此），"同一g"就没了——"自由"的物理含义就是排除这些差异源。

### 三公式一次到位：令$v_0$=0、a=g

运动性质：初速为零的匀加速直线运动，加速度就是重力加速度g（v18原话：两个要件缺一不可——初速度为零＋只受重力）。三公式特化：$v=gt$；$h=\frac{1}{2}gt^2$；$v^2=2gh$。不用单独背一套——§1.4区三公式令$v_0$=0、a=g直

接到位，2.2串联图"零新公式"的预告在此兑现。

### g是"本地参数"，不是宇宙常数

$g \approx 9.8 m/s^2$，方向竖直向下；精确值随纬度增大（赤道≈9.780，北京≈9.801，两极最大≈9.832·v18原话：g不是宇宙常数，是"本地参数"）——跨精度比较要换g，同一题内g取同一值。计算通常取9.8，粗算取10。另有一个深口径：9.8N/kg和$9.8 m/s^2$是**同一常数的两种单位写法**（$1N/kg = 1 m/s^2$）——前者从"每千克受9.8牛重力"读（因的口径），后者从"每秒速度增9.8m/s"读（果的口径）。

### 比例结构与两把锁

$v_0=0$专属比例：连续相等时间内的位移比1:3:5，总位移比1:4:9；第1、2、3个T末速度比1:2:3。使用前提两把锁：初速为零＋连续**等时**切分——漏验任何一把都是高频翻车点。等**高度**切分是另一族：时间比含$\sqrt{2}$（前一半高度用时$T/\sqrt{2}$，后一半$T-T/\sqrt{2}=1:(\sqrt{2}-1)\approx 1:0.414$）——"等时切"和"等高切"不能互换口径。

### 时间尺度直觉：5m、20m、45m

取g=10：1s落5m，2s落20m，3s落45m（v18原话）——高层坠物的危险时间就是两三秒量级；跳水10米台入水速度$\approx \sqrt{(2\times 10\times 10)} \approx 14 m/s \approx 50 km/h$。这组手感还有第二用途：**量级自检**——哪道题算出"一秒落几百米"，当场回查题设（例2现场演示）。

### 伽利略推理链：逻辑＋实验＋外推三件套

亚里士多德"重快轻慢"→**捆缚佯谬**（重球+轻球捆在一起：按"重的快"应比重球更快；但轻球拖慢重球又应介于两者之间——同一理论推出两个矛盾结论，理论崩溃）→落体速度与重量无关→**斜面实验**"冲淡重力"：倾角小时下落慢到可测，测出$x \propto t^2$→**倾角外推到90°**得自由落体规律。逻辑（佯谬）＋实验（斜面）＋外推（极限）三件套，是"理想实验"方法论的完整示范。外推纪律一句话：**外推可以提出假设，不能替实验验证**（v18原话："外推可以提假设，不能替验证"）。

### 理想化-修正两段式：先解纯净版，再逐项加回

任何复杂现象先问"去掉干扰后最简版长什么样"，再逐项加回干扰并测偏差（v18原话：理想化-修正两段式方法论）——自由落体（无阻力纯净版）→含阻力落体（加回空气）；无损耗电路→含阻。配套的极限外推纪律见上节。频闪照片、滴水法测g是这条方法论的实验侧：先在"等时距采样"的干净数据里看$\Delta x$是否恒定（2.1同构），再谈修正。

### 常见误解（四条全）

| # | 错误说法 | 错在哪 | 纠偏动作 |
|---|---|---|---|
| 1 | "重的物体落得快" | 日常经验（有空气）错当理想条件结论 | 真空管硬币与羽毛同时落地（阿波罗15号宇航员月面同放锤与羽毛实测验证）——分清"有空气域"与"无空气域"两套结论各自适用 |
| 2 | "刚下落瞬间v=0，所以a=0" | a由合力决定=mg/m=g，与速度值无关 | 簇③脱钩三步判断：看合力，不看速度 |
| 3 | "自由落体=不受任何力的运动" | 恰恰只受重力 | 逐字读定义："自由"指除重力外不受其他力 |
| 4 | "9.8N/kg和$9.8 m/s^2$是两个东西" | 单位混淆 | 同一常数两种写法（$N=kg\cdot m/s^2$）——力的口径与运动的口径 |

**最小验证（三题）**

1. 物体从楼顶自由下落，落地用时2.0s（g=10）：楼多高？落地速度多大？——$h=\frac{1}{2}gt^2=20m$；$v=gt=20m/s$。
2. 自由下落物体，落下前一半高度与后一半高度用时之比？——$1:(\sqrt{2}-1)\approx1:0.414$（越落越快，后一半远快于前一半——比例结构的直接检验）。
3. 滴水法测g（题设自检版）：若"第1滴落地到第61滴落地间隔5.0s、滴落高度4.9m"——单滴下落4.9m需约1s（$\sqrt{(2h/g)}=1s$），60个周期应约60s而非5s，**题设不自洽**，量级自检当场抓出；修正为间隔60.0s则单滴下落1.0s，$g=2h/t^2=9.8m/s^2$。保留"抓错"全过程作为量级手感的教学现场（例2再演一遍正规版）。

---

## 经典例题

### 例1（比例连环：等时切与等高切一次认清）

自由下落全程用时T。求：前半时间与后半时间的位移比；前一半高度与后一半高度的时间比。

**解**：前半/后半**时间**位移比=1:3（$v_0=0$连续等时位移比——后半占3份）。前一半**高度**用时$T/\sqrt{2}$（$h\propto t^2\Longrightarrow t\propto\sqrt{h}$），后一半用时$T-T/\sqrt{2}=T(1-1/\sqrt{2})$，比=$1:(\sqrt{2}-1)\approx1:0.414$。

**【怎么想到的】**看到"从静止+连续相等时间"，触发的是比例库：等时切1:3:5、总位移1:4:9——免数字直接报份额。第二问立刻换挡：题目切的是"高度"不是"时间"，等高切时间比走$\sqrt{2}$族（$h\propto t^2\Longrightarrow t\propto\sqrt{h}$）。最容易走的岔路是拿1:3:5去切等高度——死因：那把锁是"连续等时"，口径一换比例立刻换族，混用必错。最容易卡的一步是$\sqrt{2}-1$从哪来——前半用$T/\sqrt{2}$（$\sqrt{(1/2)}=1/\sqrt{2}$），后一半是$T-T/\sqrt{2}$，作差即得；别试图"平均"它，它本来就不均匀。一句话带走：比例是免算术的快刀，但每次出刀前先认锁——等时还是等高。

**定级**：标准（比例双口径联演·选择题高频原型）

**图A规格（v-t图，供装配层渲染）**：过原点直线，斜率g；标出t=T/2与$t=T/\sqrt{2}$两个竖直虚线——前者左边面积:右边面积=1:3（等时切），后者左边面积=右边面积=½（等高切）；一图两刀，两族比例同框。

### 例2（滴水法测g：等时距采样+量级自检双演）

听到第1滴水落地时开始计时，数到第61滴水落地时停止，共用时60.0s，屋檐到地面4.9m。求g并做量级自检。

**解**：第1滴到第61滴落地之间恰有60个滴水周期，p=60.0s/60=1.0s；稳态下滴水周期=单滴下落时间，$\tau=1.0s$。$g=2h/\tau^2=2\times4.9/1.0=\mathbf{9.8m/s^2}$。自检：若误把周期当5.0s（最小验证③的陷阱题设），算出$g\approx0.39$——荒谬，量级检查当场拦住；量级检查的二次用途=审查题设合法性。

**【怎么想到的】**看到"滴水+计时"，触发的是2.1同构：水滴=打点，滴水周期=打点周期，"等时距采样"四字直接平移。第一动作不是代公式，是数周期——第1滴到第61滴之间是60个周期不是61个（数间隔不数点，纸带同款纪律）。最容易走的岔路是把"滴水周期"与"下落时间"当两个量分别求——死因：稳态滴水时二者天然相等（上一滴落地的瞬间下一滴刚好出发），题设的60.0s就是给这个相等用的。最容易卡的一步是量级自检怎么"自"——先记手感（4.9m要落约1s），再查算出的g是否落在9.8邻域；0.39和1411都该被当场扣下。一句话带走：滴水法=纸带的极简版，数周期、认稳态、查量级，三步一个不能省。

**定级**：标准（实验数据处理·测g实验题原型）

**图B规格（示意，供装配层渲染）**：屋檐-地面竖直线段标h=4.9m；水滴序列5-6颗等时距（间距渐大）；旁标"周期p=1.0s=单滴下落时间"与$g=2h/p^2$算式。

---

## 易错卡（4张，考前翻一遍）

| # | 症状（错误说法） | 错因 | 维持机制 | 钉死 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "重的物体落得快" | 纸片与硬币的日常对比（有空气域）错当普适结论 | 每答此题先问"有空气吗"——两套结论各有领地，跨域引用即错 | 真空/阻力可忽略时与重量无关（阿波罗15号月面实测）；"重快轻慢"只在空气域局部成立 |
| 2 | "刚下落瞬间v=0所以a=0" | 速度与加速度两本账混记 | 簇③脱钩三步：查合力（mg）→a=g/m·m=g→与v无关 | v=0而a=g——"脱钩"的第一次物理现身 |
| 3 | "等高度切分也用1:3:5" | 比例锁只记了$v_0=0$，丢了"连续等时"那把 | 出刀前先问：切的是时间还是高度? | 等时切1:3:5；等高切√2族（1:0.414）——口径一换比例换族 |
| 4 | "经过窗口用时0.2s，窗口高h=½g×0.2²" | 把"经过用时"当"从静止起的累计时间"——$\frac{1}{2}gt^2$的t只能从静止起算 | 分段下落一律设累计时间$t_1$、$t_2$，用时=$t_2-t_1$，代入$\frac{1}{2}gt^2$作差 | 滴水法/频闪/窗口题全部此套路：$\frac{1}{2}g(t_2^2-t_1^2)$，不是$\frac{1}{2}g(t_2-t_1)^2$ |

## QA·考前60秒

1. g取9.8还是10？——定量计算9.8，估算/选择题10——按题目给的做，没给就自取并声明。
2. 自由落体的"自由"指什么？——只受重力＋初速为零，缺一不可；有空气阻力就不"自由"。
3. 为什么轻重物体下落一样快？——重力与惯性"配平"：g=mg/m，质量约掉——伽利略逻辑+斜面实验的共同胜利。
4. 1s、2s、3s下落高度手感？——5m、20m、45m（g=10）——高层坠物两三秒就是几十米。
5. 频闪照片怎么读？——等时间间隔的位置序列⟹相邻间距差恒定=匀变速——与2.1纸带同构同套处理。
6. 竖直上抛怎么处理？——对称性：上升与下落时间相等、速度等大反向——"分段算"是安全牌，"对称性"是快牌（拓展预告）。

## CX·跨簇连接

- **回望2.1**：频闪照片=纸带的"闪光版"，滴水法=纸带的极简版——"等时距采样"一套数据三处用；Δx恒定判匀变速的判据在三个场景通用。
- **回望§1.4区**：本节零新公式——三公式特化（$v_0=0$、a=g）就是全部家当；比例结构是2.3"两把锁"的$v_0=0$主场。
- **眺望后续**：电梯加速下落的"完全失重"图景（后续能量章回收）；竖直上抛对称性（QA6预告）——本节的"纯净基线"思想是它们的分析底座。

## 应试打法（本节题型通用思路）

1. **概念判断题**（年年出）：两要件逐查（初速为零？只受重力?）；"v=0则a=0"是最爱选项——查合力不查速度。
2. **基本计算**：$h=\frac{1}{2}gt^2$给t求h、给h求t（开方别丢√）；$v=gt$、$v^2=2gh$按已知量选式——五量表照用，只是$v_0$恒为0。

3. **比例结构题**：先认锁（等时切1:3:5／等高切√2族）再报答案；总位移比1:4:9是"前n秒累计"，别与"第n秒内"混淆。
4. **测g实验题**（频闪/滴水/纸带）：等时距序列→$\Delta x=aT^2$→a=g；滴水法数间隔不数点（60滴=59个间隔?——本题第1滴落地起数到第61滴落地=60个周期，数清起止口径再列式）。
5. **图像题**：自由落体v-t=过原点直线斜率g；含阻力落体斜率渐小、终速水平线——"哪条v-t对应纸片下落"按斜率变化趋势判。
6. **量级自检纪律**：5m/20m/45m手感随身带——算出荒谬量级先查题设再查计算（例2现场演示了它的两种用途）。

---

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

**为什么轻重不同的物体落得一样快?** 因为重力与惯性恰好"配平"：下落动力=mg，抵抗改变的惯性=m——g=mg/m，质量在分子分母上约掉。这不是巧合的数学，而是"引力质量≡惯性质量"这个深层实验事实（爱因斯坦把它抬成广义相对论等价原理的基石）。

**为什么定义里必须"只受重力"?** 一旦空气阻力显著，不同形状密度的物体加速度不同——雨滴有终端速度（几m/s量级），硬币远高于此，"同一g"被破坏。同理，"v=0的时刻a≠0"——a由合力决定（此刻mg≠0），与速度值无关：簇③"速度与加速度脱钩"的物理现身。

**理想化-修正两段式：一条贯穿全书的工作流**。任何复杂现象先问"去掉干扰后最简版长什么样"，再逐项加回干扰并测偏差——自由落体→含阻力落体、无损耗电路→含阻，同一语法。配套的极限外推纪律：外推（斜面→90°）给出**候选**规律，外推的合法性最终由边界实验裁决——外推可以提假设，不能替验证（v18原话）。伽利略链的三件套不是历史故事，是这套方法论的首演。

---

## 费曼检验（装配层插桩·学完立即做·2分钟）

**“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”**——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲清伽利略推理链凭什么推翻“重的落得快”两千年直觉，以及自由落体两要件为什么缺一不可。

**第一步·先说结论**（自由落体=纯净版匀加速：$v_0=0$＋只受重力，所有物体同g）→**第二步·再说为什么**（重力与惯性恰好配平；捆缚佯谬让旧理论自我崩溃）→**第三步·举个例子**（滴水法测g：等时距采样看Δx是否恒定，2.1同构回收）。

**照妖镜**（典型错误·可溯）：拿羽毛当自由落体——易错卡，v18原话可溯（“轻的落得快”两千年直觉在理想条件下是错的；空气阻力显著即出圈）。**卡壳路由**：卡在“两要件缺一不可”→回正文§定义（空气阻力必须可忽略前提）；卡在“外推凭什么合法”→回深读区§极限外推（外推提假设·边界实验做裁决）。⚠**简化边界**：g是本地参数（9.780～9.832·跨精度要换g）；外推可以提假设，不能替验证。

## 本节串联图（文字版）

```
上游：2.2/2.3三公式+比例结构（v₀=0、a=g特化—零新公式）｜1.4理想化模型｜2.1等时距采样（频闪/滴水同构）
本节：2.4 自由落体 —— 两要件（v₀=0+只受重力）→ 三式特化 → 比例主场（1:3:5/√2族双锁）
      ├ g本地参数（9.780/9.801/9.832）+量级自检纪律（5/20/45手感）
      ├ 伽利略推理链：佯谬（逻辑）+斜面（实验）+外推（极限）三件套
      └ 理想化-修正两段式：纯净基线→逐项加回干扰
下游：完全失重（电梯参考系·后续章回收）；竖直上抛对称性（拓展）；含阻力落体（阻力模型入口）
边界：空气阻力可忽略才"自由"（羽毛/雨滴终速失效）；g随纬度高度变；一维竖直；"外推提假设不替验证"
```

## 全章思维卡（四节元思维速查·考前60秒）

| 节 | 带走一句话 | 防坑锚点 |
|---|---|---|
| 2.1 | 纸带是一串等时快照，点距就是速度的影子——先读影子疏密，再动笔 | 先通电后放车（教材原文级铁律）；勿分段量、舍去过密点；Δx恒定才是匀变速 |
| 2.2 | 速度式不用背——a的定义式反着用；刹车题先查t停，t用小的那个 | 倒车幽灵解必须人工丢弃；km/h忘换算是经典事故 |
| 2.3 | 三公式同一运动的三个投影，信息守恒可互推；判别式是能否追上的体检表 | Δ>0两根必须物理筛根；刹车截断位移封顶（40m对30m）；比例结论前提$v_0=0$ |
| 2.4 | 自由落体=纯净版匀加速（$v_0=0$＋只受重力缺一不可）；g是本地参数 | 两要件缺一即非自由落体；量级自检1s落5m；外推可提假设不能替验证 |

## 全章自测三题（跨节串联·先做再看出处）

1. （2.1×2.3桥）纸带上连续三段相等时间T=0.1 s内的位移为8 cm、10 cm、12 cm，求加速度，并说明判“匀变速”的依据。
   出处与解：2.1最小验证②＝2.3推论A现场（Δx=2 cm恒定→$a=\Delta x/T^2=2\ \mathrm{m/s^2}$；Δx恒定=匀变速指纹，指纹对不上三公式全体退场）。
2. （2.2×2.3桥）汽车以20 m/s行驶、刹车加速度大小5 $\mathrm{m/s^2}$，求刹车后6 s内的位移与6 s末速度——并解释为何不能直接代t=6。
   出处与解：2.2例1＝2.3最小验证①（t停=4 s截断x=40 m；直接代得30 m系“倒车幽灵解”——数学解必须过物理安检）。
3. （2.4桥）甲球自由下落1 s、乙球自由下落3 s，各自下落高度与末速度?（取$g=10\ \mathrm{m/s^2}$）并指出两球运动为何同属自由落体。
   出处与解：2.4时间尺度手感（甲5 m/10 m·乙45 m/30 m·量级自检纪律；两球均$v_0=0$＋只受重力=两要件齐）。